

Suites et séries de fonctions

Table des matières

1	Suites de fonctions	2
1.1	Convergence simple	2
1.2	Convergence uniforme	4
1.3	Double-limites	8
1.3.1	Introduction	8
1.3.2	Suites de Cauchy	9
1.3.3	Théorème de la double-limite	10
1.4	Intégration sur un segment	14
1.5	Dérivation	15
2	Séries de fonctions	18
2.1	Définition et premières propriétés	18
2.2	Convergence uniforme	23
2.3	Convergence normale	25
2.4	Double-limite et continuité	29
2.5	Intégration sur un segment	35
2.6	Dérivation	39
3	Approximation uniforme	45
3.1	Approximation par des fonctions en escalier	45
3.2	Théorème de Weierstrass	49

Dans tout le cours, $(E, \|\cdot\|)$ et $(F, \|\cdot\|)$ désigne deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels normés avec F de dimension finie et $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On note abusivement les normes sur E et sur F de la même façon.

1 Suites de fonctions

1.1 Convergence simple

Définition 1.1

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : x \in A \mapsto f_n(x) \in F$.

Soit $f : x \in A \mapsto f(x) \in F$ une fonction de A dans F , on dit que $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement vers f sur A si

$$\forall x \in A, f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x)$$

ie $\forall x \in A, \|f_n(x) - f(x)\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$

On note alors $f_n \xrightarrow[A]{CVS} f$ ou $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{CVS} f$.

Exemple 1.2

On propose deux exemples.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose
 $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n$.

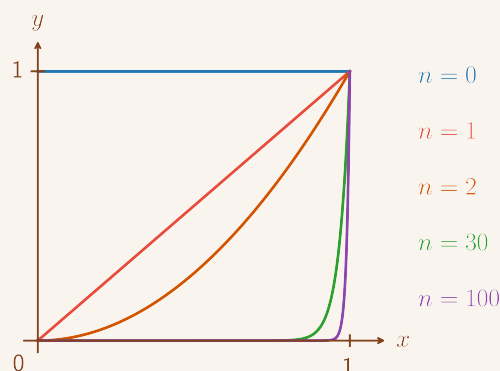
Alors, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) = x^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}.$$

Donc $f_n \xrightarrow[0,1]{CVS} f$ avec

$$f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}.$$

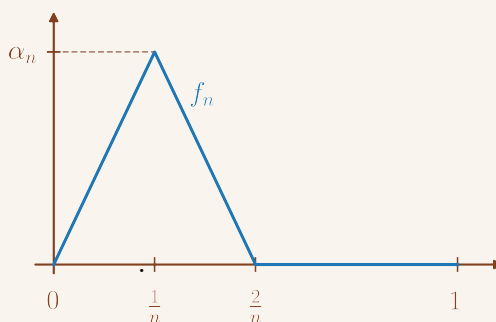


- On considère une suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ de réels strictement positifs et $(f_n)_{n \geq 1}$ définie comme ci-contre.

Autrement dit,

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \alpha_n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sur } [0, \frac{1}{n}] \text{ et } [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \end{cases}$$



Alors, pour $x \in [0, 1]$, $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

En effet, pour $x \in]0, 1]$, il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $\frac{2}{N} \leq x$ car $\frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc pour $n \geq N$, $f_n(x) = 0$ et $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Pour $x = 0$, on a pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(0) = 0$.

Donc $f_n \xrightarrow[0,1]{CVS} 0$.

Proposition 1.3

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F qui converge simplement vers f sur A . Alors,

- Si $E = F = \mathbb{R}$, $\forall n$, f_n croissante $\implies f$ croissante,
- Si $E = F = \mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\forall n$, f_n convexe $\implies f$ convexe,
- Si A est un sous-espace vectoriel de E , $\forall n$, f_n linéaire $\implies f$ linéaire,

Preuve. • Soient $x, y \in A$ tels que $x \leq y$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) \leq f_n(y)$$

donc en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité, $f(x) \leq f(y)$ et f est croissante.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda \in [0, 1]$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f_n(x) + \lambda f_n(y)$$

donc en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité, $f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$ et f est convexe.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ alors pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(\lambda x + \mu y) = \lambda f_n(x) + \mu f_n(y)$$

donc en considérant la limite quand $n \rightarrow +\infty$, $f(\lambda x + \mu y) = \lambda f(x) + \mu f(y)$ et f est linéaire.

□

Proposition 1.4

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F qui converge simplement vers f sur A . Alors,

- $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n continue $\not\Rightarrow f$ continue,
- $\forall n \in \mathbb{N}$, f_n bornée $\not\Rightarrow f$ bornée.

Preuve. • Comme détaillé dans l'exemple 1.2,

$$f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n \xrightarrow[\text{CVS}]{[0,1]} \begin{array}{ccc} f : [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases} \end{array} \quad \text{qui n'est pas continue.}$$

- Considérons pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $f_n :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

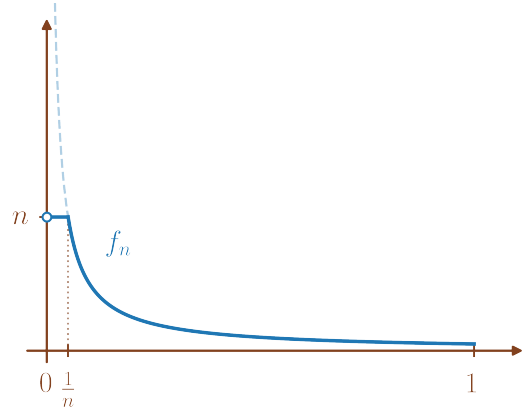
$$x \mapsto \begin{cases} n & \text{si } 0 < x \leq \frac{1}{n} \\ \frac{1}{x} & \text{si } \frac{1}{n} < x < 1 \end{cases}.$$

Alors, on remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour tout $x \in]0, 1]$, $|f_n(x)| \leq n$ avec n qui ne dépend pas de x donc f_n est bornée.

Or, $f_n \xrightarrow[\text{CVS}]{]0,1]} f$ avec $f : x \in]0, 1] \mapsto \frac{1}{x}$ qui n'est pas bornée.

En effet, pour $x \in]0, 1]$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{1}{N} \leq x$ car $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Donc pour

$$n \geq N, f_n(x) = \frac{1}{x} \text{ et } f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}.$$



□

Remarque 1.5

En revanche, s'il existe $M \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \in A$, $\|f_n(x)\| \leq M$, on a pour tout $x \in A$, $\|f(x)\| \leq M$ donc M est bornée.

1.2 Convergence uniforme

Soit $A \subset E$ et $f : A \rightarrow F$, on pose $\|f\|_{\infty, A} = \sup_{x \in A} \|f(x)\| \in [0, +\infty]$ (donc éventuellement $= +\infty$).

Rappel 1.6

- $\|f\|_{\infty, A} < +\infty \iff f$ est bornée sur A ,
- $\|f\|_{\infty, A} = 0 \iff f$ est nulle sur A ,
- Si f et g sont bornées sur A alors,

$$\|f + g\|_{\infty, A} \leq \|f\|_{\infty, A} + \|g\|_{\infty, A}$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \|\lambda f\|_{\infty, A} = |\lambda| \|f\|_{\infty, A}$$

$$\|f \pm g\|_{\infty, A} \geq \left| \|f\|_{\infty, A} - \|g\|_{\infty, A} \right|$$

- Si $F = \mathbb{K}$ et f, g sont bornées,

$$\|fg\|_{\infty, A} \leq \|f\|_{\infty, A} \|g\|_{\infty, A}$$

Définition 1.7

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F .

Soit f une fonction de A dans F , on dit que $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur A si

$$\begin{aligned} & \|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \\ \text{ie } & \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \|f_n - f\|_{\infty, A} \leq \varepsilon \\ \text{ie } & \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

On note alors $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ ou $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\text{CVU}} f$.

Remarque 1.8

La convergence simple de (f_n) vers f peut s'écrire :

$$\forall x \in A, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit, contrairement à la convergence uniforme le « N » dépend de x .

Proposition 1.9

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F . Alors,

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \implies f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f.$$

Preuve. Si $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$, soit $x \in A$, alors

$$\|f_n(x) - f(x)\| \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$. □

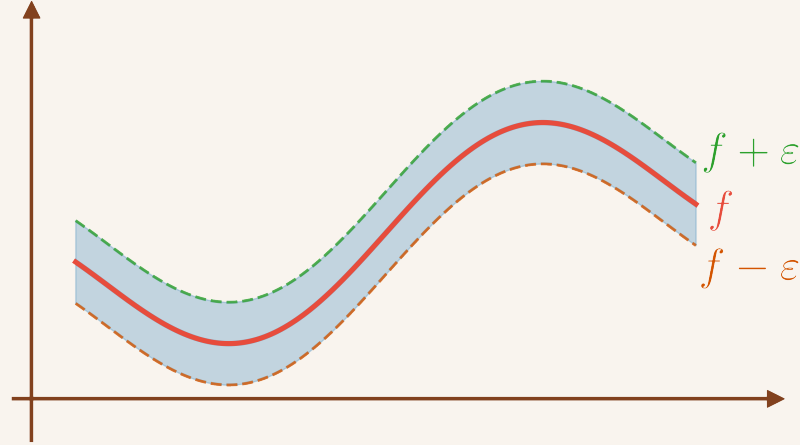
Remarque 1.10

- La réciproque est fausse. En reprenant les deux exemples de 1.2, on a
 - Pour le premier, $\|f_n - f\|_{\infty, [0,1]} = \sup_{x \in [0,1[} x^n = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.
 - Pour le deuxième, $\|f_n - f\|_{\infty, [0,1]} = \|f_n\|_{\infty, [0,1]} = \alpha_n$ donc si $\alpha_n \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$, on a $\|f_n - f\|_{\infty, [0,1]} \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.
- Soit $B \subset A$, on a $\|f\|_{\infty, B} \leq \|f\|_{\infty, A}$ donc $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \implies f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f$.
 En revanche, en reconsidérant $(f_n)_{n \geq 0}$ telle que $f_n : x \in [0, 1] \mapsto x^n$, pour $0 \leq a < 1$, on a $\|f_n\|_{\infty, [0,a]} = \sup_{x \in [0,a]} x^n = a^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ et $[0, 1[= \bigcup_{0 \leq a < 1} [0, a]$ mais $\|f_n\|_{\infty, [0,1]} = 1 \not\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.
- Si $F = \mathbb{R}$,

$$f_n \xrightarrow[A]{A} f \iff \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \geq N, \forall x \in A, -\varepsilon \leq f_n(x) - f(x) \leq \varepsilon.$$

Donc à partir d'un certain rang, les fonctions f_n se retrouvent dans un tube comme celui représenté ci-dessous. On comprend alors la non-convergence uniforme des exemples de 1.2.



Proposition 1.11

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$.

Alors,

$$\forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est bornée sur } A \implies f \text{ est bornée sur } A.$$

De plus, dans ce cas, $\|f_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|f\|_{\infty, A}$.

Preuve. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq 1$.

On a donc

$$\|f\|_{\infty, A} = \|f - f_N + f_N\|_{\infty, A} \leq \|f - f_N\|_{\infty, A} + \|f_N\|_{\infty, A} \leq 1 + \|f_N\|_{\infty, A} < +\infty$$

et f est bornée sur A .

De plus,

$$\left| \|f_n\|_{\infty, A} - \|f\|_{\infty, A} \right| \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

□

Exercice 1.12

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F , f une fonction de A dans F telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$.

On suppose f bornée. Montrer que les fonctions f_n sont bornées sur A à partir d'un certain rang.

Corrigé. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|f_n - f\|_{\infty, A} \leq 1$.
Donc pour tout $n \geq N$,

$$\|f_n\|_{\infty, A} = \|f_n - f + f\|_{\infty, A} \leq \|f_n - f\|_{\infty, A} + \|f\|_{\infty, A} \leq 1 + \|f\|_{\infty, A} < +\infty.$$

On en déduit que f_n est bornée sur A pour $n \geq N$.

Proposition 1.13

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$, $(g_n)_{n \geq 0}$ deux suites de fonctions de A dans F et f, g deux fonctions de A dans F telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ et $g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g$.

Alors, pour $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$, $\lambda f_n + \mu g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} \lambda f + \mu g$.

Preuve. Il existe $N \in \mathbb{N}$ telles que $f_n - f$ et $g_n - g$ soient bornées pour $n \geq N$ (par exemple, par $\varepsilon = 1$). De plus, pour $n \geq N$,

$$\|\lambda f_n + \mu g_n - (\lambda f + \mu g)\|_{\infty, A} \leq |\lambda| \underbrace{\|f_n - f\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} + |\mu| \underbrace{\|g_n - g\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

□

Remarque 1.14

Si $F = \mathbb{K}$,

$$\left. \begin{array}{l} f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \\ g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g \end{array} \right\} \not\Rightarrow f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f g.$$

Exemple 1.15

On considère $(f_n)_{n \geq 0}, (g_n)_{n \geq 0}$ telles que pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x + \frac{1}{n}$ et $g_n = f_n$.

Alors, soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$. En effet, $\|f_n - f\|_{\infty, \mathbb{R}} = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Maintenant, pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n g_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \left(x + \frac{1}{n}\right)^2 = x^2 + 2\frac{x}{n} + \frac{1}{n^2}$.

et $\|f_n g_n - f^2\|_{\infty, \mathbb{R}} \geq |f_n g_n - f^2|(n^2) = 2n + \frac{1}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$ donc $f_n g_n \not\xrightarrow[A]{\text{CVU}} f^2$
(et même $f_n g_n \not\xrightarrow[A]{\text{CVS}} f^2$).

Exercice 1.16

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$, $(g_n)_{n \geq 0}$ deux suites de fonctions de A dans $\mathbb{K}$ et f, g deux fonctions de A dans $\mathbb{K}$ telles que $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ et $g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} g$.

On suppose : pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n et g_n sont bornées sur A . Montrer $f_n g_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} fg$.

Corrigé. D'abord, f et g sont bornées puis pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \|f_n g_n - fg\|_{\infty, A} &= \|f_n(g_n - g) + g(f_n - f)\|_{\infty, A} \\ &\leq \underbrace{\|f_n\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \|f\|_{\infty, A}} \underbrace{\|g_n - g\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} + \underbrace{\|g\|_{\infty, A}}_{< +\infty} \underbrace{\|f_n - f\|_{\infty, A}}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

1.3 Double-limites

1.3.1 Introduction

Rappel 1.17

Soient $A \subset E$, f une fonction de A dans F et $a \in \bar{A}$ (avec éventuellement $a = \pm\infty$).

$$f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell \in F \iff \begin{array}{l} \forall \varepsilon > 0, \quad \exists W \in \mathcal{V}(a) / \forall x \in W \cap A, \quad \|f(x) - \ell\| \leq \varepsilon \\ \text{ie} \quad \forall V \in \mathcal{V}(\ell), \quad \exists W \in \mathcal{V}(a) / \forall x \in W \cap A, \quad f(x) \in V \end{array}$$

On note aussi alors $\ell = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x)$.

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F . Tout l'objet de cette sous-partie est de se demander

$$\text{A-t-on } \ll \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f_n(x) \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) \gg ?$$

En général, la réponse est non.

Exemple 1.18

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{x}{x+n}$.

Alors, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 1$.

En revanche, pour $x \in \mathbb{R}^+$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 0 \neq 1$.

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{\sqrt{nx}}{x+n}$.

Alors, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sqrt{n}$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = +\infty$.

En revanche, pour $x \in \mathbb{R}^+$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ puis $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 0 \neq +\infty$.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^n$$
.

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} f_n(x) = 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} f_n(x) \right) = 1$.

En revanche, pour $x \in [0, 1[$, $f_n(x) = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ puis

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = 0 \neq 1.$$

Remarque 1.19

Si on avait considéré $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^n$$
, $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1]}} f_n(x)$ ne serait pas défini.

1.3.2 Suites de Cauchy

Les suites de Cauchy sont hors programme mais rendent la preuve du théorème de la double-limite plus courte. On présente leurs propriétés sous forme d'exercice.

Exercice 1.20

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel normé.

Définition 1.21

Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de E . On dit que (x_n) est une suite de Cauchy si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n, m \geq N, \|x_n - x_m\| \leq \varepsilon.$$

1. Montrer que si (x_n) est une suite de Cauchy alors (x_n) est bornée.
2. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell \in E$. Montrer que (x_n) est une suite de Cauchy.
3. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite de Cauchy de E et $\ell \in E$ une valeur d'adhérence de (x_n) . Montrer $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.
4. Si E est de dimension finie, montrer que toute suite de Cauchy de E converge.

Corrigé. 1. Avec $\varepsilon = 1$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n, m \geq N$, $\|x_n - x_m\| \leq 1$.

Donc, pour tout $n \geq N$,

$$\|x_n\| = \|x_n - x_N + x_N\| \leq \|x_n - x_N\| + \|x_N\| \leq 1 + \|x_N\|.$$

2. Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|x_n - \ell\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

Donc pour tout $n, m \geq N$,

$$\|x_n - x_m\| = \|x_n - \ell + \ell - x_m\| \leq \|x_n - \ell\| + \|\ell - x_m\| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

3. Soit ε , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n, m \geq N$, $\|x_n - x_m\| \leq \varepsilon$.

Or, comme ℓ est valeur d'adhérence de (x_n) , il existe $N' \geq N$ tel que $\|x_{N'} - \ell\| \leq \varepsilon$.

On a donc pour tout $n \geq N$,

$$\|x_n - \ell\| = \|x_n - x_{N'} + x_{N'} - \ell\| \leq \|x_n - x_{N'}\| + \|x_{N'} - \ell\| \leq 2\varepsilon$$

ie $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

4. Soit (x_n) une suite de Cauchy de E .

Alors, par la question 1., (x_n) est bornée.

Donc par le théorème de Bolzano-Weierstrass (E est de dimension finie), (x_n) admet une valeur d'adhérence $\ell \in E$.

Donc par la question 3., $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

1.3.3 Théorème de la double-limite

Théorème 1.22 — Théorème de la double-limite

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F .

Soit $a \in \bar{A}$ ou $a = \pm\infty$. Si

1. $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$,
2. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell_n \in F$,
3. f_n converge uniformément vers f au voisinage (dans A) de a ,
ie $\exists W \in \mathcal{V}(a) / \|f_n - f\|_{\infty, W \cap A} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Alors,

- (ℓ_n) converge vers une limite $\ell \in F$
- et $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell$,

ie

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f_n(x) \right) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right).$$

Preuve. • Commençons par montrer que (ℓ_n) converge.

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $W \in \mathcal{V}(a)$ et $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$, $\|f_n - f\|_{\infty, W \cap A} \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

ie $\forall n \geq N, \forall x \in W \cap A, \|f_n(x) - f(x)\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$.

On a donc pour tout $n, m \geq N, \forall x \in W \cap A$,

$$\|f_n(x) - f_m(x)\| \leq \|f_n(x) - f(x)\| + \|f(x) - f_m(x)\| \leq \varepsilon.$$

Puis en prenant la limite quand $x \rightarrow a$,

$$\forall n, m \geq N, \|\ell_n - \ell_m\| \leq \varepsilon.$$

Alors, (ℓ_n) est une suite de Cauchy et comme F est de dimension finie, (ℓ_n) converge (voir l'exercice 1.20).

- Montrons maintenant $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell$.

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in A$,

$$\|f_n(x) - \ell\| \leq \|f(x) - f_n(x)\| + \|f_n(x) - \ell_n\| + \|\ell_n - \ell\|.$$

De plus, soit $\varepsilon > 0$,

$$\exists N_1 \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_1, \|\ell_n - \ell\| \leq \varepsilon,$$

$$\exists W_1 \in \mathcal{V}(a), \exists N_2 \in \mathbb{N} / \forall n \geq N_2, \forall x \in W_1 \cap A, \|f(x) - f_n(x)\| \leq \varepsilon.$$

Donc pour $N = \max(N_1, N_2)$, pour tout $x \in W_1 \cap A$,

$$\|f_N(x) - \ell\| \leq \varepsilon + \|f_N(x) - \ell_N\| + \varepsilon.$$

Or, $f_N(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}]{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \ell_N$, donc il existe $W_2 \in \mathcal{V}(a)$ tel que pour tout $x \in W_2 \cap A$,

$$\|f_N(x) - \ell_N\| \leq \varepsilon.$$

Donc pour tout $x \in W_1 \cap W_2 \cap A$, $\|f(x) - \ell\| \leq 3\varepsilon$ et $f(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}]{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \ell$.

□

Rappel 1.23 — Voir le cours sur les espaces vectoriels normés

Définition 1.24

Soient $(E, \|\cdot\|)$, $(F, N(\cdot))$ deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$ et $f : A \rightarrow F$.

Soit $B \subset A$, on dit que f est continue sur B si $f|_B$ est continue.

En particulier, on a f continue sur B si et seulement si pour tout $b \in B$,

$$f(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow b \\ x \in B}]{\substack{x \rightarrow b \\ x \in B}} f(b).$$

Remarque 1.25

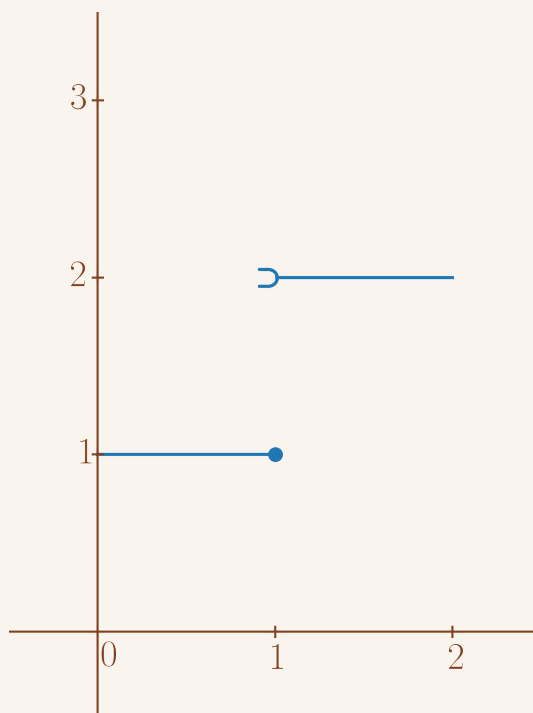
f continue sur $B \not\Rightarrow f$ est continue en tout point de B .

Par exemple,

$$f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

est continue sur $[0, 1]$ car constante mais

f n'est pas continue en 1.



Proposition 1.26

Soient $(E, \|\cdot\|)$, $(F, N(\cdot))$ deux espaces vectoriels normés, $A \subset E$ et $f : A \rightarrow F$.

$$f \text{ continue sur tout compact} \Rightarrow f \text{ continue sur } A.$$

Corollaire 1.27

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F . Alors,

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \end{array} \right\} \implies f \text{ est continue sur } A.$$

Preuve. Utilisons le théorème de la double-limite. Soit $a \in A$,

1. $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ donc $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVS}} f$,

2. Soit $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} f_n(a)$,

3. $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ donc converge uniformément vers f localement en a aussi.

Or, $f_n(a) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f(a)$ par convergence simple donc par le théorème de la double-limite (théorème 1.22), $f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} f(a)$ et f est continue sur A . $\square$

Remarque 1.28

On peut remplacer l'hypothèse « $f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ » par « Pour tout $a \in A$, f_n converge uniformément vers f au voisinage de a » et le théorème de la double limite s'applique toujours dans la preuve.

Corollaire 1.29

Soient $A \subset E$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F . Alors,

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ \text{Pour toute partie compacte } B \text{ de } A, f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f \end{array} \right\} \implies f \text{ est continue sur } A.$$

Preuve. Par le corollaire 1.27, f est continue sur tout compact de A donc par la proposition 1.26, f est continue sur A . $\square$

Remarque 1.30

Si A est compacte,
pour toute partie compacte B de A , $f_n \xrightarrow[B]{\text{CVU}} f \iff f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f$ (en prenant $B = A$).

Corollaire 1.31 — Très très important en pratique

Soient $A \subset \mathbb{R}$ un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de A dans F et f une fonction de A dans F .

Alors,

$$\left. \begin{array}{l} \forall n \in \mathbb{N}, f_n \text{ est continue sur } A \\ \text{Pour tout segment } [a, b] \subset A \ (a \leq b), f_n \xrightarrow{[a,b]}^{\text{CVU}} f \end{array} \right\} \implies f \text{ est continue sur } A.$$

Preuve. Par le corollaire 1.29, il suffit de montrer

$$\text{Pour toute partie compacte } B \text{ de } A, f_n \xrightarrow{B}^{\text{CVU}} f \iff \text{Pour tout segment } [a, b] \subset A \ (a \leq b), f_n \xrightarrow{[a,b]}^{\text{CVU}} f$$

- $(\implies)$ est clair car les segments $[a, b]$ ($a \leq b$) sont des compacts de A .
- $(\impliedby)$ Soit $B \subset A$ un compact de A .

Alors, B est bornée et fermée donc B admet un minimum et un maximum et $B \subset [\min(B), \max(B)]$.

De plus, $[\min(B), \max(B)] \subset A$ car A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $B \subset A$ donc $\min(B), \max(B) \in A$.

On a donc $f_n \xrightarrow{[\min(B), \max(B)]}^{\text{CVU}} f$ puis $f_n \xrightarrow{B}^{\text{CVU}} f$.

□

Remarque 1.32

- Si $A =]b, +\infty[$ (ou $A =]-\infty, b[$) alors la convergence sur tout intervalle $[a, +\infty[$ ($]b, +\infty[$ (ou $] -\infty, a] \subset]-\infty, b[$) implique la convergence sur tout segment de A .
- Si A est un segment, pour tout segment S de A , $f_n \xrightarrow{S}^{\text{CVU}} f \iff f_n \xrightarrow{A}^{\text{CVU}} f$ (en prenant $S = A$).
- La convergence uniforme sur tout compact ou tout segment de A n'implique pas la convergence uniforme sur A .

Exemple 1.33

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $f_n : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n$ et $A = [0, 1[$.

Alors, soit $[a, b] \subset A$ ($a \leq b$) alors $b \in A$ donc $b < 1$.

On a donc $\|f_n\|_{\infty, [a, b]} = b^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. on a alors f_n qui converge uniformément vers 0 sur tout segment donc tout compact de A .

Cependant, $\|f_n\|_{\infty, A} = \|f_n\|_{\infty, [0, 1[} = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

- Soit A un compact de E alors pour rappel, $\mathcal{C}(A, F) \subset \mathcal{B}(A, F)$ (les fonctions bornées de A dans F). Le corollaire 1.27 dit que $\mathcal{C}(A, F)$ est un fermé de $\mathcal{B}(A, F)$ pour $\|\cdot\|_{\infty}$.

1.4 Intégration sur un segment

Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ et f une fonction de $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Alors,

$$\forall t \in [a, b], f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(t) \not\Rightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

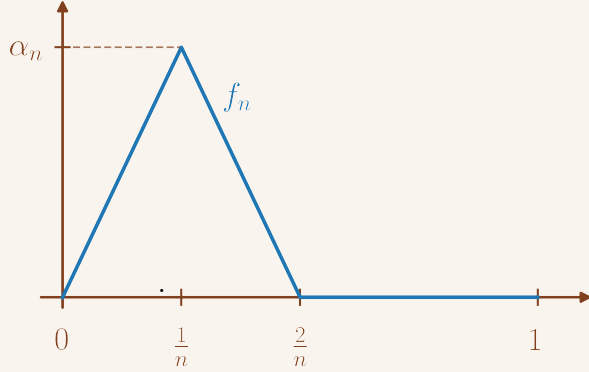
Exemple 1.34

Reconsidérons le deuxième exemple de 1.2. On considère une suite $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ de réels strictement positifs et $(f_n)_{n \geq 1}$ définie comme ci-contre.

Autrement dit,

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \alpha_n & \text{si } x = \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x \geq \frac{2}{n} \\ \text{affine} & \text{sur } [0, \frac{1}{n}] \text{ et } [\frac{1}{n}, \frac{2}{n}] \end{cases}$$



Alors, on a montré $f_n \xrightarrow[0,1]{CVS} 0$ donc pour tout $t \in [0, 1]$, $f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Cependant, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^1 f_n(t) dt$ se calcule comme l'aire d'un triangle tel que

$$\int_0^1 f_n(t) dt = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{\alpha_n}{n}.$$

Donc avec $\alpha_n = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\int_0^1 f_n(t) dt = 1$ tandis que $\int_0^1 0 dt = 0$.

Proposition 1.35

Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ et f une fonction de $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Alors,

$$f_n \xrightarrow[a,b]{CVU} f \Rightarrow \int_a^b f_n(t) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

Preuve. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_n(t) - \int_a^b f(t) dt \right| &\leq \int_a^b |f_n(t) - f(t)| dt \\ &\leq \int_a^b \|f_n - f\|_{\infty, [a,b]} dt = (b-a) \|f_n - f\|_{\infty, [a,b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

□

Remarque 1.36

On a remontré $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_\infty} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_1} f$ car $\|f\|_1 \leq (b-a)\|f\|_\infty$ (voir le cours sur les espaces vectoriels normés).

Proposition 1.37

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ et f une fonction de $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ et $a \in I$ fixé.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f_n(t) dt$ et $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x f(t) dt$.

Alors, si $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur tout segment de I , $(\Phi_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers Φ sur tout segment de I .

Preuve. Soit $[b, c]$ un segment inclus dans I , on pose $\beta = \min(a, b)$ et $\gamma = \max(a, c)$. On a alors $[\beta, \gamma] \subset I$ car I est un intervalle. De plus, pour $x \in [b, c]$,

$$\begin{aligned} |\Phi_n(x) - \Phi(x)| &= \left| \int_a^x (f_n(t) - f(t)) dt \right| \\ &\leq \int_{\min(a, x)}^{\max(a, x)} |f_n(t) - f(t)| dt \quad \left(\begin{array}{l} \text{pour garder les bornes dans le bon ordre} \\ \text{pour assurer la positivité} \end{array} \right) \\ &\leq |x - a| \|f_n - f\|_{\infty, [\beta, \gamma]} \quad \text{car } a, x \in [\beta, \gamma] \\ &\leq |\gamma - \beta| \|f_n - f\|_{\infty, [\beta, \gamma]}. \end{aligned}$$

Donc $\|\Phi_n - \Phi\|_{\infty, [\beta, \gamma]} \leq |\gamma - \beta| \|f_n - f\|_{\infty, [\beta, \gamma]} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$ (car $[\beta, \gamma]$ est un segment de I). $\square$

1.5 Dérivation

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ et f une fonction de I dans $\mathbb{K}$.

$$\text{A-t-on } \left\{ \begin{array}{l} \forall n, f_n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \\ f_n \xrightarrow[I]{\text{CVS}} f \end{array} \right\} \implies f \text{ de classe } \mathcal{C}^1 ?$$

Non, comme l'illustre l'exemple $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto x^n$ qui converge simplement vers une fonction qui n'est pas continue donc pas de classe $\mathcal{C}^1$ (voir l'exemple 1.2).

$$\text{A-t-on } \left\{ \begin{array}{l} \forall n, f_n \text{ de classe } \mathcal{C}^1 \\ f_n \xrightarrow[I]{\text{CVU}} f \end{array} \right\} \implies f \text{ de classe } \mathcal{C}^1 ?$$

Non, comme l'illustre l'exemple ci-dessous.

Exemple 1.38

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}.$$

Alors, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} |x|$ donc $f_n \xrightarrow[\mathbb{R}]{\text{CVS}} f$ avec $f : x \in \mathbb{R} \mapsto |x|$ qui n'est pas dérivable en 0 donc pas de classe $\mathcal{C}^1$. Montrons que la convergence est uniforme. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| \right| \\ &= \left| \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - \sqrt{x^2} \right| \\ &= \left| \frac{x^2 + \frac{1}{n} - x^2}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2}} \right| \text{ en multipliant par la quantité conjuguée,} \\ &\leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} \quad \text{car } \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + \sqrt{x^2} \geq \sqrt{\frac{1}{n}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Donc $\|f_n - f\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Théorème 1.39

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^1$ et f, g deux fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers f sur I ,
2. (f'_n) converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I .

Alors,

- f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I avec $f' = g$,
- (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I .

Preuve. • Dans un premier temps, montrons que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I avec $f' = g$.

D'abord, notons que g est continue sur I car (f'_n) converge uniformément vers g sur tout segment inclus dans I et que les fonctions f'_n sont continues sur I .

Soit $a \in I$ fixé, pour $n \in \mathbb{N}$, comme f_n est de classe $\mathcal{C}^1$, pour tout $x \in I$, $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t) dt$.

Introduisons maintenant $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f'_n(t) dt$ et $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x g(t) dt$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Par la proposition 1.37, (Φ_n) converge uniformément vers Φ sur tout segment inclus dans I .

En particulier, on a donc $\Phi_n \xrightarrow[\Phi]{\text{CVS}}$ donc pour $x \in I$, en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f'_n(t)dt = f_n(a) + \Phi_n(x)$, on a

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t)dt = f(a) + \Phi(x)$$

Or, comme g est continue, Φ est de classe $\mathcal{C}^1$ et donc f est de classe $\mathcal{C}^1$ avec $f' = \Phi' = g$.

- Montrons maintenant que (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I .

Soit $[a, b] \subset I$, pour $x \in [a, b]$,

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &= |f_n(a) + \Phi_n(x) - (f(a) + \Phi(x))| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + |\Phi_n(x) - \Phi(x)| \\ &\leq |f_n(a) - f(a)| + \|\Phi_n - \Phi\|_{\infty, [a, b]}. \end{aligned}$$

Donc

$$\|f_n - f\|_{\infty, [a, b]} \leq \underbrace{|f_n(a) - f(a)|}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} + \underbrace{\|\Phi_n - \Phi\|_{\infty, [a, b]}}_{\xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0.$$

□

Théorème 1.40

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^p$ et $f, g_1, \dots, g_p$ $p + 1$ fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers f sur I ,
2. pour tout $1 \leq j \leq p - 1$, $(f_n^{(j)})$ converge simplement vers g_j sur I ,
3. $(f_n^{(p)})$ converge uniformément vers g_p sur tout segment inclus dans I .

Alors,

- f est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I avec $f^{(j)} = g_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p - 1$, $(f_n^{(j)})$ converge uniformément vers $f^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I .

Preuve. Prouvons ce résultat par récurrence sur p .

- Initialisation. Le cas $p = 1$ correspond au théorème 1.39 qui a été prouvé.
- Hérédité. Soit $p \in \mathbb{N}^*, \geq 2$, supposons l'énoncé du théorème vrai au rang $p - 1$ (hypothèse de récurrence).

Supposons maintenant

1. (f_n) converge simplement vers f sur I ,
2. pour tout $1 \leq j \leq p - 1$, $(f_n^{(j)})$ converge simplement vers g_j sur I ,
3. $(f_n^{(p)})$ converge uniformément vers g_p sur tout segment inclus dans I .

Alors, on note que

1. (f'_n) converge simplement vers g_1 sur I ,

2. pour tout $1 \leq j \leq p-2$, $((f'_n)^j) = (f_n^{j+1})$ converge simplement vers g_{j+1} sur I .
3. $((f'_n)^{p-1}) = (f_n^{(p)})$ converge uniformément vers g_p sur tout segment inclus dans I .

En appliquant l'hypothèse de récurrence à (f'_n) on a donc

- g_1 est de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ sur I avec $g_1^{(j)} = g_{j+1}$ pour tout $1 \leq j \leq p-1$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-2$, $((f'_n)^{(j)}) = (f_n^{j+1})$ converge uniformément vers g_{j+1} sur tout segment inclus dans I
ie pour tout $1 \leq j \leq p-1$, $(f_n^{(j)})$ converge uniformément vers g_j sur tout segment inclus dans I .

En particulier, on a donc

1. (f_n) converge simplement vers f sur I ,
2. (f'_n) converge uniformément vers g_1 sur tout segment inclus dans I .

Donc, par le théorème 1.39,

- f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I avec $f' = g_1$,
- (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I .

En rassemblant tous les éléments, on a bien

- f est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I avec $f^{(j)} = g_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $(f_n^{(j)})$ converge uniformément vers $f^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I .

□

Corollaire 1.41

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$, f une fonction de I dans $\mathbb{K}$ et $(g_j)_{j \in \mathbb{N}}$ des fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers f sur I ,
2. Pour tout $j \in \mathbb{N}$, $(f_n^{(j)})$ converge uniformément vers g_j sur tout segment inclus dans I .

Alors,

- f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I avec $f^{(j)} = g_j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$,
- (f_n) converge uniformément vers f sur tout segment inclus dans I .

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 1.40 pour tout $p \in \mathbb{N}$.

□

2 Séries de fonctions

2.1 Définition et premières propriétés

Définition 2.1

Soient $A \subset E$ et $(f_n)_{n \geq n_0}$ une suite de fonctions de A dans F . Pour $n \geq n_0$, on considère la fonction $S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$.

La donnée de $(f_n)_{n \geq n_0}$ et $(S_n)_{n \geq n_0}$ est appelée une série de fonctions, notée $\sum_{n \geq n_0} f_n$ ou $\sum f_n$.

- $(S_n)_{n \geq n_0}$ est appelée la suite des sommes partielles associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$.
- On dit que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge simplement sur A si pour tout $x \in A$, $\sum_{n \geq n_0} f_n(x)$ converge (en tant que série de F).
- On dit que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge absolument sur A si pour tout $x \in A$, $\sum_{n \geq n_0} \|f_n(x)\|$ converge (ie $\sum_{n \geq n_0} f_n(x)$ converge absolument en tant que série de F).

On pose alors $D = \left\{ x \in A / \sum_{n \geq n_0} f_n(x) \text{ converge} \right\}$ et

- $S : D \rightarrow F$
 $x \mapsto \sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(x)$ est appelée la fonction somme de $\sum_{n \geq n_0} f_n$,
- Pour $n \geq n_0 - 1$,
 $R_n : D \rightarrow F$
 $x \mapsto \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x)$ est appelée le reste d'ordre n de $\sum_{n \geq n_0} f_n$.

Proposition 2.2

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F alors

$$\sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge absolument sur } A \implies \sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge simplement sur } A.$$

Soient $D = \left\{ x \in A / \sum_{n \geq n_0} f_n(x) \text{ converge} \right\}$, S la fonction somme, $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite des sommes partielles et $(R_n)_{n \geq n_0}$ les restes d'ordre n de $\sum_{n \geq n_0} f_n$. alors

- $\forall n \in \mathbb{N}, \geq n_0, \forall x \in D, S(x) = S_n(x) + R_n(x)$,
- (S_n) converge simplement vers S sur D ,
- (R_n) converge simplement vers 0 sur D .

Preuve. Voir le cours sur les séries. □

Exemple 2.3

Associée à $(f_n)_{n \geq 1}$ telle que

$$\begin{aligned} f_n &: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{n^x} \quad \text{pour } n \in \mathbb{N}^*, \text{ on pose} \\ \zeta &:]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}. \end{aligned}$$

$\left(\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^x} \text{ converge} \iff x > 1. \right)$

Proposition 2.4

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F qui converge simplement vers S sur A . Alors,

- Si $E = F = \mathbb{R}$, $\forall n$, f_n croissante $\implies S$ croissante,
- Si $E = F = \mathbb{R}$ et si $\forall n$, f_n croissante et $\exists n_1 \geq n_0$ tel que f_n est strictement croissante alors S est strictement croissante,
- Si $E = F = \mathbb{R}$ et I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\forall n$, f_n convexe $\implies S$ convexe,
- Si A est un sous-espace vectoriel de E , $\forall n$, f_n linéaire $\implies S$ linéaire,

Preuve. • Soient $x, y \in A$ tels que $x \leq y$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f_k(x) \leq f_k(y)$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=n_0}^n f_k(x) \leq \sum_{k=n_0}^n f_k(y)$$

et en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité, $S(x) \leq S(y)$ ie S est croissante.

- Par le point précédent, S est croissante donc soient $x, y \in A$ tels que $x \leq y$, $\sum_{n \geq n_0} (f_k(y) - f_k(x))$

est une série à termes positifs.

On a donc

$$\begin{aligned} S(y) = S(x) &\iff S(y) - S(x) = 0 \\ &\iff \sum_{n=n_0}^{+\infty} (f_n(y) - f_n(x)) = 0 \\ &\iff \forall n \in \mathbb{N}, f_n(y) - f_n(x) = 0 \quad \text{car } \sum_{n \geq n_0} (f_k(y) - f_k(x)) \\ &\quad \text{est une série à termes positifs,} \\ &\implies f_{n_1}(y) - f_{n_1}(x) = 0 \\ &\iff f_{n_1}(y) = f_{n_1}(x) \\ &\iff x = y \text{ car } f_{n_1} \text{ est strictement croissante.} \end{aligned}$$

Donc S est strictement croissante.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda \in [0, 1]$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f_k((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f_k(x) + \lambda f_k(y)$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=n_0}^n f_k((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda) \sum_{k=n_0}^n f_k(x) + \lambda \sum_{k=n_0}^n f_k(y)$$

donc en passant à la limite quand $n \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité, $S((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)S(x) + \lambda S(y)$ ie S est convexe.

- Soient $x, y \in A$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$ alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f_k(\lambda x + \mu y) = \lambda f_k(x) + \mu f_k(y)$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=n_0}^n f_k(\lambda x + \mu y) = \lambda \sum_{k=n_0}^n f_k(x) + \mu \sum_{k=n_0}^n f_k(y)$$

et en considérant la limite quand $n \rightarrow +\infty$, $S(\lambda x + \mu y) = \lambda S(x) + \mu S(y)$ ie S est linéaire.

□

Exemple 2.5

Reprenons $\zeta :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.

Alors, pour $n \in \mathbb{N}$ et $x > 1$, $f_n(x) = e^{-x \ln(n)}$

$$\begin{aligned} f'_n(x) &= -\ln(n) e^{-x \ln(n)} && \text{donc } f_n \text{ est strictement croissante} \\ &&& \text{dès } n > 1 \text{ et } \zeta \text{ est strictement croissante} \\ f''_n(x) &= (\ln(n))^2 e^{-x \ln(n)} && \text{donc } f_n \text{ est convexe et } \zeta \text{ est convexe} \end{aligned}$$

Comme ζ est décroissante sur $]1, +\infty[$, elle admet une limite $\ell \in]-\infty, +\infty]$ en 1^+ et une limite $\ell' \in [-\infty, +\infty[$ en $+\infty$.

D'abord, pour $x > 1$ et $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} = \zeta(x).$$

Donc en prenant la limite quand $x \rightarrow 1^+$,

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \leq \lim_{x \rightarrow 1^+} \zeta(x) = \ell.$$

Puis en faisant $N \rightarrow +\infty$, $\ell = +\infty$.

Pour obtenir ℓ' , procédons à une comparaison-série intégrale. Pour $n \in \mathbb{N}$, ≥ 2 , et $x > 1$, comme $t \geq 1 \mapsto \frac{1}{t^x}$ est décroissante,

$$\int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} \leq \frac{1}{n^x} \leq \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^x} \quad \left(\begin{array}{l} \text{on prend } n = 2 \text{ pour que } t \geq 1 \mapsto \frac{1}{t^x} \\ \text{soit définie jusque la borne } n - 1 > 0 \end{array} \right).$$

Donc soit $N \in \mathbb{N}^*, \geq 2$,

$$\sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} \frac{dt}{t^x} = \int_1^{N+1} \frac{dt}{t^x} \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq \underbrace{1}_{\substack{\text{terme en } n=1 \\ \text{pour lequel l'intégrale} \\ \text{n'a pas de sens}}} + \sum_{n=2}^N \int_{n-1}^n \frac{dt}{t^x} = 1 + \int_1^N \frac{dt}{t^x}.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \left[\frac{1}{1-x} \frac{1}{t^{x-1}} \right]_1^{N+1} &\leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq 1 + \left[\frac{1}{1-x} \frac{1}{t^{x-1}} \right]_2^N \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-1} \frac{1}{(N+1)^{x-1}} &\leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^x} \leq 1 + \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-1} \frac{1}{(N)^{x-1}}. \end{aligned}$$

Puis en faisant $N \rightarrow +\infty$, comme $x-1 > 0$,

$$\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}.$$

D'une part, on retrouve $\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$ (car $\frac{1}{x-1} \leq \zeta(x)$) et même $(x-1)\zeta(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} 1$ par encadrement donc $\zeta(x) \underset{x \rightarrow 1^+}{\sim} \frac{1}{x-1}$.

D'autre part, on remarque que l'on a $\zeta(x) = 1 + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n^x} \geq 1$ pour $x > 1$. Donc, pour $x > 1$,

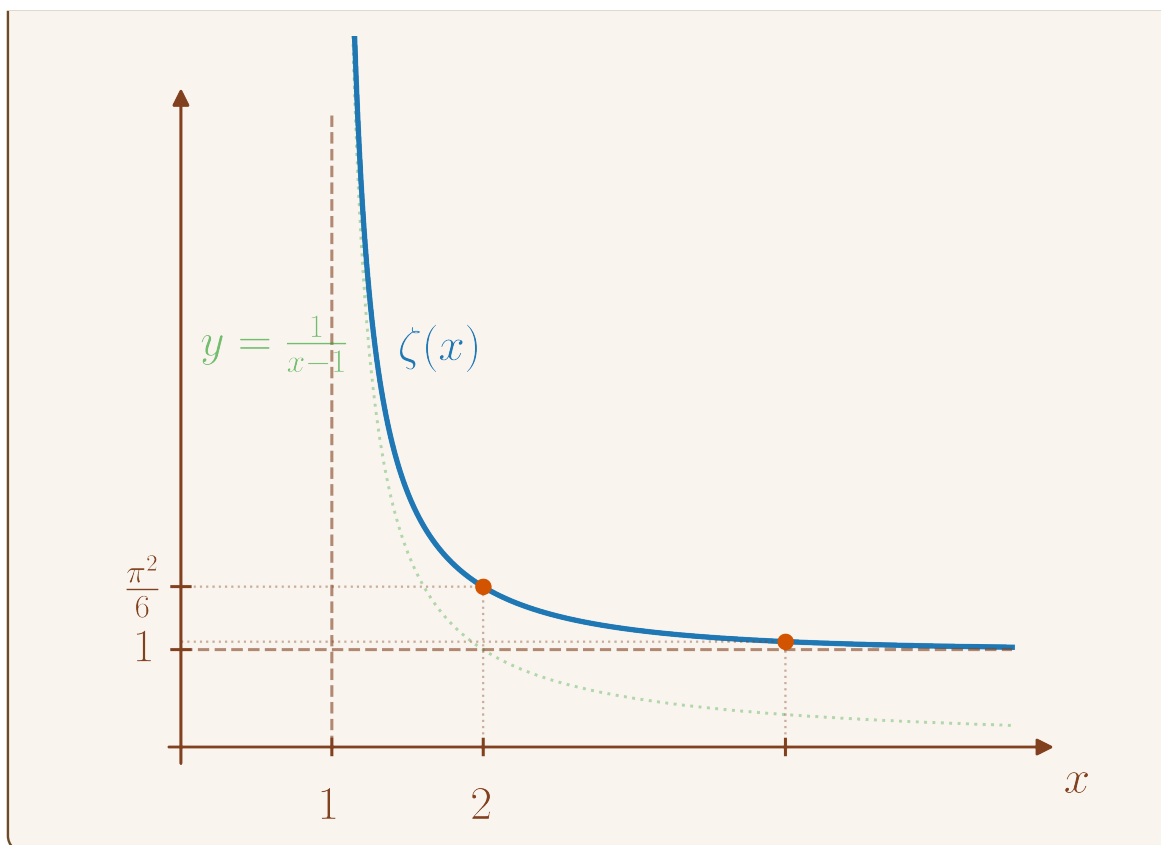
$$1 \leq \zeta(x) \leq 1 + \frac{1}{x-1}$$

et en faisant $x \rightarrow +\infty$, on obtient $\ell' = \lim_{x \rightarrow +\infty} = 1$ par encadrement.

Enfin, pour la culture, on peut montrer que $\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$ et $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. On en déduit donc le tableau de variation de ζ :

x	1	2	4	$+\infty$
ζ	$+\infty$	$\frac{\pi^2}{6}$	$\frac{\pi^4}{90}$	1

et une allure du graphe de ζ :



2.2 Convergence uniforme

Définition 2.6

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite des sommes partielles associées. On dit que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément sur A si $(S_n)_{n \geq n_0}$ converge uniformément sur A .

Autrement dit, il existe une fonction S de A dans F telle que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur A et $\|S_n - S\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition 2.7

Soient $A \subset E$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et $(R_n)_{n \geq n_0}$ la suite des restes associées. Alors,

$$\sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A \iff \text{et } \begin{array}{l} \sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge simplement sur } A \\ (R_n)_{n \geq n_0} \text{ converge uniformément vers } 0 \text{ sur } A \\ \text{ie } \|R_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{array}$$

Preuve. • ($\Rightarrow$) Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément sur A alors $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge simplement sur A et en notant S la limite simple de $\sum_{n \geq n_0} f_n$ sur A et $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite des sommes partielles associées, on a pour tout $n \geq n_0$, $S_n + R_n = S$ donc

$$\|R_n\|_{\infty, A} = \|S_n - S\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ par convergence uniforme.}$$

• ($\Leftarrow$) En notant S la limite simple de $\sum_{n \geq n_0} f_n$ sur A , alors pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\|S_n - S\|_{\infty, A} = \|R_n\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

donc $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur A .

□

Remarque 2.8

- Cette proposition, qui apparaît presque comme une tautologie, est très utile pour traiter les séries alternées.
- $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément $\iff \sum_{n \geq n_1} f_n$ converge uniformément car elles admettent les mêmes restes à partir d'un certain rang.

Proposition 2.9

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F . Alors,

$\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément sur $A \implies (f_n)_{n \geq n_0}$ converge uniformément vers 0 sur A .

Preuve. En notant $(S_n)_{n \geq n_0}$ la suite des sommes partielles associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$ et S la somme associée, pour $n \geq n_0 + 1$, $f_n = S_n - S_{n-1}$.

Or, $\|S_n - S\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc pour $n \geq n_0 + 1$,

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{\infty, A} &= \|S_n - S_{n-1}\|_{\infty, A} \\ &= \|S_n - S + S - S_{n-1}\|_{\infty, A} \\ &\leq \|S_n - S\|_{\infty, A} + \|S - S_{n-1}\|_{\infty, A} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

□

Remarque 2.10

$$f_n \xrightarrow[A]{\text{CVU}} f \iff \sum_{n \geq n_0+1} (f_n - f_{n-1}) \text{ converge uniformément sur } A.$$

Dans ce cas, les restes valent $R_n = f - f_n$ et la somme $S = f - f_{n_0}$.

Proposition 2.11

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n, \sum_{n \geq n_0} g_n$ deux séries de fonctions de A dans F .

Alors, soient $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$,

$$\begin{array}{l} \sum_{n \geq n_0} f_n \text{ converge uniformément sur } A, \\ \sum_{n \geq n_0} g_n \text{ converge uniformément sur } A. \end{array} \implies \begin{array}{l} \sum_{n \geq n_0} (\lambda f_n + \mu g_n) \text{ converge uniformément} \\ \text{sur } A. \end{array}$$

Preuve. C'est une application directe de la proposition 1.13 sur la convergence uniforme des suites de fonctions. $\square$

2.3 Convergence normale

Définition 2.12

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F . On dit que $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A si $\sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty, A}$ converge (en tant que série de réels).

Exemple 2.13

Reprenons $\zeta :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}, x > 1$.

- Il n'y a pas convergence normale de $\sum_{n \geq 1} f_n$ sur $]1, +\infty[$.

En effet, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\|f_n\|_{\infty,]1, +\infty[} = \frac{1}{n}$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty,]1, +\infty[}$ diverge.

- En revanche, soit $a > 1$, il y a convergence normale de $\sum_{n \geq 1} f_n$ sur $[a, +\infty[$.

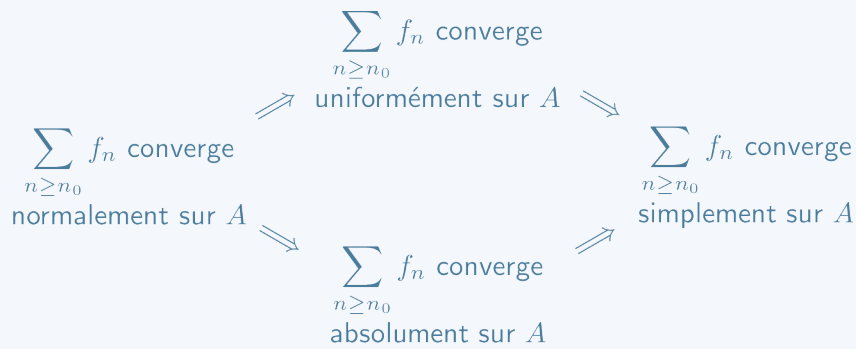
En effet, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[} = \frac{1}{n^a}$ avec $a > 1$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [a, +\infty[}$ converge comme série de Riemann.

Remarque 2.14

- Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A alors $f_n \xrightarrow[A]{CVU} 0$ car alors $\|f_n\|_{\infty, A} \xrightarrow[n]{+ \infty} 0$.
- Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A et $B \subset A$ alors $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur B car $\|f_n\|_{\infty, B} \leq \|f_n\|_{\infty, A}$.

Proposition 2.15

Soient $A \subset E$ et $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F . Alors,



Preuve. • (CVN $\Rightarrow$ CVA). Soit $x \in A$ et $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, 0 \leq |f_n(x)| \leq \|f_n\|_{\infty, A}$.

Donc $\sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty, A}$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} |f_n(x)|$ converge.

- (CVA $\Rightarrow$ CVS). Voir le cours sur les séries.
- (CVN $\Rightarrow$ CVU). Par ce qui précède, si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge normalement sur A , elle

converge simplement donc pour $x \in A$, on peut considérer $R_n(x) = \sum_{k \geq n+1}^{+\infty} f_k(x)$ pour $n \geq n_0$. De plus,

$$\|R_n(x)\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k(x)\| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_{\infty, A}.$$

Donc

$$\|R_n\|_{\infty, A} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_{\infty, A} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ car } \sum_{n \geq n_0} \|f_n\|_{\infty, A} \text{ converge.}$$

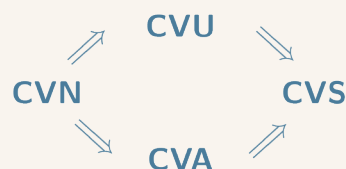
Donc par la proposition 2.7, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément sur A .

- (CVU $\Rightarrow$ CVS). Vient de la proposition 1.9 sur les suites de fonctions.

□

Remarque 2.16

- On peut retenir



- Les réciproques sont fausses.
 - $(CVS \not\Rightarrow CVU)$.

Exemple 2.17

Sur $A = [0, 1[$, posons $f_n : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^n$. Alors, pour tout $x \in [0, 1[$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \text{ donc la série converge simplement sur } A.$$

En revanche, pour $N \in \mathbb{N}$, $S_N(x) = \sum_{n=0}^N x^n = \frac{1-x^{N+1}}{1-x}$ et

$$\sup_{x \in [0, 1[} \left| \frac{1}{1-x} - S_N(x) \right| = \sup_{x \in [0, 1[} \frac{x^{N+1}}{1-x} = +\infty. \text{ La convergence n'est donc pas uniforme.}$$

- $(CVU \not\Rightarrow CVN)$.

Exemple 2.18

Sur $A = \mathbb{R}$, posons $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{(-1)^n}{n}$. La série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ ne dépend

pas de x et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge. La convergence est donc uniforme sur $\mathbb{R}$.

En revanche, $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{n}$, et ainsi $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_\infty = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$ donc la série ne converge donc pas normalement.

- $(CVS \not\Rightarrow CVA)$.

Exemple 2.19

Sur $A = \mathbb{R}$, posons

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad x \mapsto \frac{(-1)^n}{n}.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n \geq 1} f_n(x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge par le critère des séries alternées. La série converge donc simplement sur $\mathbb{R}$.

En revanche, $\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$. La série ne converge donc pas absolument.

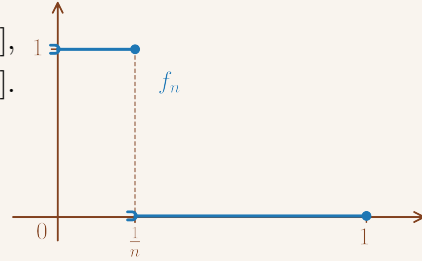
- $(\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVN})$.

Exemple 2.20

Sur $A =]0, 1]$, posons

$$f_n :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in]0, 1/n], \\ 0 & \text{si } x \in]1/n, 1]. \end{cases}$$



Fixons $x \in]0, 1]$. Si $n > 1/x$, alors $1/n < x$, donc $f_n(x) = 0$. Ainsi, seuls les entiers $n \leq 1/x$ donnent $f_n(x) \neq 0$. Par conséquent,

$$\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| = \sum_{1 \leq n \leq 1/x} 1 \leq \frac{1}{x} < +\infty.$$

La série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge donc absolument pour tout $x \in]0, 1]$.

En revanche, pour tout $n \geq 1$, on a $f_n(x) = 1$ pour tout $x \in]0, 1/n]$. Ainsi,

$$\|f_n\|_{\infty} = \sup_{x \in]0, 1]} |f_n(x)| = 1.$$

Par conséquent,

$$\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty} = \sum_{n \geq 1} 1 = +\infty.$$

La série $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge donc pas normalement.

Ainsi, on a bien $\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVN}$.

- Par ailleurs, il n'y a pas de lien d'implication entre convergence uniforme et convergence absolue.

- $(\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVU})$.

Exemple 2.21

$$f_n :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

Sur $A =]0, 1]$, posons

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = \frac{1}{n}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Pour tout $x \in]0, 1]$, il existe au plus un entier n tel que $x = 1/n$. Ainsi, $\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| \leq 1$, donc la série converge absolument sur A .

En revanche, pour tout $n \geq 1$, $f_n(1/n) = 1$. Ainsi, $\|f_n\|_\infty = 1$. La convergence uniforme est donc impossible, car $\|f_n\|_\infty \not\rightarrow 0$. Ainsi, $\text{CVA} \not\Rightarrow \text{CVU}$.

- $(\text{CVU} \not\Rightarrow \text{CVA})$.

Exemple 2.22

$$f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Sur $A = \mathbb{R}$, posons

$$x \mapsto \frac{(-1)^n}{n}.$$

La série $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ ne dépend pas de x et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ converge par le critère des séries alternées. La convergence est donc uniforme sur $\mathbb{R}$.

En revanche, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sum_{n \geq 1} |f_n(x)| = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} = +\infty$. La série ne converge donc pas absolument. Ainsi, $\text{CVU} \not\Rightarrow \text{CVA}$.

2.4 Double-limite et continuité

Théorème 2.23 — Théorème de la double-limite (pour les séries)

Soient $A \subset E$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et S une fonction de A dans F .

Soit $a \in \bar{A}$ ou $a = \pm\infty$. Si

1. $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur A ,
 2. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell_n \in F$,
 3. $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S au voisinage (dans A) de a ,
- ie il existe $W \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\left\| \sum_{n=n_0}^N f_n - S \right\|_{\infty, W \cap A} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$.

Alors,

- $\sum_{n \geq n_0} \ell_n$ converge

- et $S(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$,

ie

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(x) \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \left(\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f_n(x) \right).$$

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème de la double-limite pour les suites de fonctions (théorème 1.22) à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq 0}$.

1. Pour $x \in A$, $S_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} S(x)$ donc $S_n \xrightarrow[A]{CVS} S$,
2. Pour $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \sum_{k=n_0}^n f_k(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \sum_{k=n_0}^n \ell_k$,
3. Il existe $W \in \mathcal{V}(a)$ tel que $\|S_n - S\|_{\infty, W \cap A} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Donc par le théorème de la double-limite pour les suites de fonctions (théorème 1.22),

- $\left(\sum_{k=n_0}^n \ell_k \right)_{n \geq n_0}$ converge dans F , on note $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$ sa limite,

- et $S(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \sum_{n=n_0}^{+\infty} \ell_n$.

□

Exemple 2.24

Reprenons $\zeta :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$$
en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.
 ζ converge normalement donc uniformément sur $[2, +\infty[$ (voir l'exemple 2.13) et pour
 $n \in \mathbb{N}$, $f_n(x) = e^{-x \ln(n)} \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$ donc par le théorème de la double limite,

$$\zeta(x) \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} \sum_{n=0}^{+\infty} \ell_n = 1.$$

Remarque 2.25

Encore une fois, cela est faux sans l'hypothèse de convergence uniforme.

Exemple 2.26

Pour $n \in \mathbb{N}$, on considère $f_n : [0, 1[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x^n - x^{n+1}.$$

Alors, pour tout $n \geq 0$, $f_n(x) \xrightarrow[x \in [0, 1[]{x \rightarrow 1} 0$.

Cependant, pour $x \in [0, 1[$, $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (x^n - x^{n+1}) = 1$ (par télescopage)
donc $S(x) \xrightarrow[x \in [0, 1[]{x \rightarrow 1} 1$.

On a donc $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) \right) = 1 \neq 0 = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x \in [0, 1[}} f_n(x) \right).$

On a en effet non convergence uniforme de $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ sur $[0, 1[$ car pour $n \in \mathbb{N}, x \in]0, 1]$,

$$R_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (x^k - x^{k+1}) = x^{n+1} \text{ et } \|R_n\|_{\infty, [0, 1[} = 1 \not\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Corollaire 2.27

Soient $A \subset E$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de A dans F et S une fonction de A dans F .

Si

1. $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue sur A ,
2. $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur A ,

Alors S est continue sur A .

On peut remplacer 2. par

- $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S au voisinage de tout point de A
- ou $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout compact de A
- ou si A est un intervalle de $\mathbb{R}$,
 $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout segment de A .

Preuve. Il suffit d'appliquer le corollaire 1.27 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq 0}$ associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n \geq 0}$ est une suite de fonctions et

- Pour tout $n \geq n_0$, $S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$ est continue, comme somme de fonctions continues.
- (S_n) converge uniformément vers S sur A .

Donc par le corollaire 1.27, S est continue.

Pour les autres versions du 2., on procède de la même façon à l'aide de la remarque 1.28 ou des corollaires 1.29 et 1.31. $\square$

Exemple 2.28

- Reprenons
$$\begin{array}{ccc} \zeta & : &]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \end{array}$$
 en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$.

Soit $[a, b] \subset]1, +\infty[$ alors $a > 1$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\|f_n\|_{\infty, [a, b]} = \frac{1}{n^a}$ avec $a > 1$ donc $\sum_{n \geq 1} \|f_n\|_{\infty, [a, b]}$ converge comme série de Riemann.

Donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement donc uniformément sur tout segment de $]1, +\infty[$.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue et on en déduit par le corollaire 2.27 que ζ est continue sur $]1, +\infty[$.

- $S : z \in \overline{B}(0, 1) \subset \mathbb{C} \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{z^n}{n^2}$ est définie et continue sur $\overline{B}(0, 1)$.

Posons
$$\begin{array}{ccc} f_n & : & \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \frac{z^n}{n^2} \end{array}$$
 . Pour $z \in \overline{B}(0, 1)$, $|f_n(z)| = \frac{|z|^n}{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$ donc

$\|f_n\|_{\infty, \overline{B}(0, 1)} \leq \frac{1}{n^2}$ et on en déduit que $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge normalement donc uniformément sur $\overline{B}(0, 1)$.

Chaque f_n étant continue, on en déduit par le corollaire 2.27 que S est continue sur $\overline{B}(0, 1)$.

Remarque 2.29

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > 1$, $|f_n(z)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc $S(z)$ n'est pas définie.

Exercice 2.30

On pose
$$\begin{array}{ccc} \eta & : & D \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \end{array}$$
 avec $D = \left\{ x \in \mathbb{R} / \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \text{ converge.} \right\}$.

1. Déterminer D .
2. Montrer que η est continue sur D .
3. Montrer que $\eta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Corrigé. On note
$$\begin{array}{ccc} g_n & : & \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \end{array}$$
 pour $n \in \mathbb{N}^*$.

1. On reconnaît les séries de Riemann alternées à un signe $-$ près donc $D = \mathbb{R}^{+*}$ (comme conséquence du théorème des séries alternées).
2. • Première tentative (infructueuse). Tentons la convergence normale sur tout segment.

Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$ alors $a > 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [a, b]$, $|g_n(x)| = \frac{1}{n^x} \leq \frac{1}{n^a}$ donc $\|g_n\|_{\infty, [a, b]} = \frac{1}{n^a}$. Cependant, cette série ne converge que pour $a > 1$ donc on a seulement la convergence normale sur tout segment de $]1, +\infty[$, ce qui est insuffisant.

- Deuxième tentative. Pour $x \in \mathbb{R}^{+*}$, $\left(\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}\right)_{n \geq 1}$ est alternée et décroissante dès $n = 1$.

Donc, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}^{+*}$ (voir le cours sur les séries),

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k^x} \right| \leq \left| \frac{(-1)^{n+1-1}}{(n+1)^x} \right| = \frac{1}{(n+1)^x}.$$

Donc en particulier, pour $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$,

$$\|R_n\|_{\infty, [a, b]} \leq \frac{1}{(n+1)^a}.$$

On en déduit alors $\|R_n\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et par la proposition 2.7, $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[a, b]$.

On en déduit alors que $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur tout segment de $\mathbb{R}^{+*}$ et que η est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$.

3. En reprenant les notations précédentes, pour $[a, +\infty[\subset \mathbb{R}^{+*}$,

$$\|R_n\|_{\infty, [a, +\infty[} \leq \frac{1}{(n+1)^a} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

donc $\sum_{n \geq 1} g_n$ converge uniformément sur $[a, +\infty[$ qui est un voisinage de $+\infty$.

De plus, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $g_n(x) = (-1)^{n-1} e^{-x \ln(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$.

On en déduit alors par le théorème de la double-limite (théorème 2.23) que $\eta(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

Remarque 2.31

En reprenant ζ définie dans l'exemple 2.13, pour $x > 1$, on a

$$\begin{aligned} \zeta(x) - \eta(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \overbrace{\frac{1 - (-1)^{n-1}}{n^x}}^{=0 \text{ pour } n \text{ impair}} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{(2n)^x} \\ &= \frac{1}{2^{x-1}} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x} \\ &= \frac{1}{2^{x-1}} \zeta(x). \end{aligned}$$

Donc $\eta(x) = \left(1 - \frac{1}{2^{x-1}}\right) \zeta(x)$ pour $x > 1$.

Proposition 2.32

Soit $\mathcal{A}$ une $\mathbb{K}$ -algèbre de dimension finie.

$$\begin{aligned} \exp &: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} \\ \text{Alors, } x &\mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ est continue sur } \mathcal{A}. \end{aligned}$$

Preuve. On considère $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, $f_n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$
 $x \mapsto \frac{x^n}{n!}$ est continue sur $\mathcal{A}$ car elle est n -linéaire et que $\mathcal{A}$ est de dimension finie.

De plus, soit B un compact de $\mathcal{A}$ alors B est bornée ie il existe $M_B \in \mathbb{R}^+$ tel que pour tout $x \in B$, $\|x\| \leq M_B$.

Donc pour tout $x \in B$,

$$\|f_n(x)\| = \left\| \frac{x^n}{n!} \right\| \leq \underbrace{\frac{1}{n!} \|x\|^n}_{\substack{\text{car } \|\cdot\| \text{ est} \\ \text{une norme d'algèbre}}} \leq \frac{1}{n!} M_B^n.$$

On en déduit donc $\|f_n\|_{\infty, B} \leq \frac{1}{n!} M_B^n$ puis $\sum_{n=0}^{+\infty} \|f_n\|_{\infty, B} \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} M_B^n = e^{M_B} < +\infty$ donc

$\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur B .

Finalement, $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur tout compact de $\mathcal{A}$ et $\exp$ est continue sur $\mathcal{A}$. □

Exercice 2.33

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $g_n : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$
 $x \mapsto \left(1_A + \frac{x}{n}\right)^n$.

Montrer que $(g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers $\exp$ sur toute partie bornée de $\mathcal{A}$.

Corrigé.

Rappel 2.34

Pour $x \in \mathbb{R}$,

- Si $x = 0$, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = 1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1 = e^0$.
- Pour $x \neq 0$ et n assez grand tel que $1 + \frac{x}{n} > 0$, on a $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^{n \ln(1 + \frac{x}{n})}$.
Or, $\ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{n}$ donc $n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} x$ puis $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} e^x$.

D'abord, remarquons que pour $x \in \mathcal{A}$, $n \in \mathbb{N}^*$, puisque $1 \times \frac{x^n}{n} = \frac{x^n}{n} \times 1$, on a le binôme de Newton qui s'applique et $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k}$.

On considère $\|\cdot\|$ une norme d'algèbre sur $\mathcal{A}$. Soit B une partie bornée de $\mathcal{A}$ tel que $\|x\| \leq M_B$ pour tout

$x \in B$.

Pour $x \in B$ et $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}
\|\exp(x) - g_n(x)\| &= \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{x^k}{n^k} \right\| \\
&= \left\| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \right) x^k \right\| \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x^k\|}{k!} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left| \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \right| \|x^k\| \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x\|^k}{k!} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left| \frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \right| \|x\|^k \text{ car } \|\cdot\| \text{ est une norme d'algèbre.}
\end{aligned}$$

Or, remarquons que pour $0 \leq k \leq n$,

$$\frac{1}{n^k} \binom{n}{k} = \frac{1}{n^k} \frac{n!}{k!(n-k)!} = \frac{1}{n^k} \frac{n(n-1) \times \dots \times 1}{k!} = \underbrace{\frac{n}{n}}_{\leq 1} \underbrace{\frac{n-1}{n}}_{\leq 1} \times \underbrace{\frac{n-k+1}{n}}_{\leq 1} \frac{1}{k!} \leq \frac{1}{k!}.$$

On a donc

$$\begin{aligned}
\|\exp(x) - g_n(x)\| &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\|x\|^k}{k!} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \underbrace{\left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \right)}_{\geq 0} \|x\|^k \\
&\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{M_B^k}{k!} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \underbrace{\left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{n^k} \right)}_{\geq 0} M_B^k \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{M_B^k}{k!} - \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{M_B^k}{n^k} \\
&= \exp(M_B) - \left(1 + \frac{M_B^n}{n} \right)^n.
\end{aligned}$$

Donc

$$\|\exp - g_n\|_{\infty, B} \leq \exp(M_B) - \left(1 + \frac{M_B^n}{n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ par le rappel du cas réel.}$$

Donc $(g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers $\exp$ sur toute partie bornée de $\mathcal{A}$.

2.5 Intégration sur un segment

Proposition 2.35

Soient $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ et S une fonction de $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$. Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur $[a, b]$ alors

$$\int_a^b S(t) dt = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \int_a^b f_n(t) dt.$$

Autrement dit,

$$\int_a^b \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \left(\int_a^b f_n(t) dt \right).$$

Preuve. Il suffit d'appliquer la proposition 1.35 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq 0}$ associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n \geq 0}$ est une suite de fonctions et

- Pour tout $n \geq n_0$, $S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$ est continue par morceaux, comme somme de fonctions continues par morceaux.
- (S_n) converge uniformément vers S sur $[a, b]$.

Donc par la proposition 1.35, S est continue. $\square$

Exemple 2.36

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| > 1$, calculons $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$.

On a

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{e^{it}}{z}} dt \text{ car } z \neq 0, \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{e^{it}}{z} \right)^n dt \text{ car } \left| \frac{e^{it}}{z} \right| = \frac{1}{|z|} < 1, \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{int}}{z^{n+1}} dt. \end{aligned}$$

Or, en posant $f_n : t \in [-\pi, \pi] \mapsto \frac{e^{int}}{z^{n+1}}$ pour $t \in [-\pi, \pi]$, $|f_n(t)| = \frac{1}{|z|^{n+1}}$ donc $\|f_n\|_{\infty, [-\pi, \pi]} = \frac{1}{|z|^{n+1}}$ avec $\frac{1}{|z|} < 1$ et $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement (donc uniformément) sur $[-\pi, \pi]$.

On en déduit donc par la proposition 2.35 que l'on peut intervertir Σ et $\int$ puis

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{int} dt \\ &= \frac{1}{z} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dt + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \left[\frac{1}{in} e^{int} \right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= \frac{2\pi}{z} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{z^{n+1}} \frac{1}{in} \left(\underbrace{e^{in\pi}}_{=(-1)^n} - \underbrace{e^{-in\pi}}_{=(-1)^n} \right) \\ &= \frac{2\pi}{z}. \end{aligned}$$

Exercice 2.37

Pour $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| < 1$, calculer $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}}$.

Corrigé. On a

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \frac{1}{\frac{z}{e^{it}} - 1} dt \text{ car } e^{it} \neq 0, \\
 &= - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \frac{1}{1 - \frac{z}{e^{it}}} dt \\
 &= - \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{e^{it}} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{e^{it}} \right)^n dt \text{ car } \left| \frac{z}{e^{it}} \right| = |z| < 1, \\
 &= - \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} z^n e^{-i(n+1)t} dt.
 \end{aligned}$$

Or, en posant $f_n : t \in [-\pi, \pi] \mapsto z^n e^{-i(n+1)t}$ pour $t \in [-\pi, \pi]$, $|f_n(t)| = |z|^{n+1}$ donc $\|f_n\|_{\infty, [-\pi, \pi]} = |z|^{n+1}$ avec $|z| < 1$ et $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement (donc uniformément) sur $[-\pi, \pi]$.

On en déduit donc par la proposition 2.35 que l'on peut intervertir Σ et $\int$ puis

$$\begin{aligned}
 I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{dt}{z - e^{it}} = - \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \int_{-\pi}^{\pi} e^{-i(n+1)t} dt \\
 &= - \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \left[-\frac{1}{i(n+1)} e^{-i(n+1)t} \right]_{-\pi}^{\pi} \\
 &= \sum_{n=0}^{+\infty} z^n \frac{1}{i(n+1)} \left(\underbrace{e^{-i(n+1)\pi}}_{=(-1)^{n+1}} - \underbrace{e^{i(n+1)\pi}}_{=(-1)^{n+1}} \right) \\
 &= 0.
 \end{aligned}$$

Exercice 2.38

1. Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$, $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$.
2. En déduire que $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Corrigé. 1. On peut procéder à l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange appliqué en 0 mais utilisons plutôt le théorème précédent.

On remarque que pour $x \in]-1, 1[$, $\ln(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} dt$.

Or, pour $t \in]-1, 1[$, $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n$.

Donc pour $x \in]-1, 1[$,

$$\begin{aligned}
\ln(1+x) &= \int_0^x \frac{dt}{1+t} \\
&= \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n t^n dt \\
&\stackrel{???}{=} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \int_0^x t^n dt \text{ sous réserve de justification de l'interversion de } \Sigma \text{ et } \int \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^x \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.
\end{aligned}$$

Il ne reste donc plus qu'à justifier $^{???}$.

Or, en notant $f_n : t \in [0, x] \mapsto t^n$, pour $t \in [0, x]$,

$$|f_n(t)| = |(-1)^n t^n| \leq |x|^n.$$

Donc $\|f_n\|_{\infty, [0, x]} \leq |x|^n$ et $|x| < 1$ donc $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, [0, x]}$ converge ie $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement

(donc uniformément) sur $[0, x]$ et $^{???}$ est justifié par la proposition 2.35.

2. Cette question est une question de double limite.

En effet, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln(2)$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ et on cherche donc à

$$\text{montrer } \lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\lim_{x \rightarrow 1^-} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \right).$$

Pour cela, on va utiliser le théorème de la double-limite (théorème 2.23) avec $A =]-1, 1[$ et $f_n : t \in]-1, 1[\mapsto t^n$ et donc vérifier les hypothèses.

(a) Par la question précédente, $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement vers $x \in]-1, 1[\mapsto \ln(1+x)$ sur A .

(b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $f_n(x) \xrightarrow[x \in]-1, 1[]{x \rightarrow 1^-} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

(c) Montrons la convergence uniforme de $\sum_{n \geq 1} f_n$ vers $x \in]-1, 1[\mapsto \ln(1+x)$ sur $[0, 1[$, qui est un

voisinage de 1 dans A ($[0, 1[= [0, 2] \cap A$). Pour $x \in [0, 1[$, $\left(\frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \right)_{n \geq 1}$ est alternée et décroissante dès $n = 1$.

Donc, pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in [0, 1[$,

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} \right| \leq \left| (-1)^{n+1-1} \frac{x^{n+1}}{(n+1)} \right| \leq \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit donc $\|R_n\|_{\infty, [0, 1[} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ puis par la proposition 2.7, $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément vers $x \in]-1, 1[\mapsto \ln(1+x)$ sur $[0, 1[$.

Finalement, les hypothèses du théorème 2.23 sont vérifiées et $\ln(2) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Proposition 2.39

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ et S une fonction de $\mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$ et $a \in I$ fixé.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\Phi_n : x \in I \mapsto \int_a^x f_n(t) dt$ et $\Phi : x \in I \mapsto \int_a^x S(t) dt$.

Si $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout segment de I alors $\sum_{n \geq n_0} \Phi_n$ converge uniformément vers Φ sur tout segment de I .

Preuve. Il suffit d'appliquer la proposition 1.37 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq 0}$ associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n \geq 0}$ est une suite de fonctions et

- Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in I$, $\int_a^x S_n(t) dt = \int_a^x \left(\sum_{k=n_0}^n f_k(t) \right) dt = \sum_{k=n_0}^n \int_a^x f_k(t) dt = \sum_{k=n_0}^n \Phi_k(x)$.
- (S_n) converge uniformément vers S sur tout segment de I .

Donc par la proposition 1.37, $\left(\sum_{k=n_0}^n \Phi_k \right)_{n \geq n_0}$ converge uniformément vers Φ sur tout segment de I . $\square$

2.6 Dérivation

Théorème 2.40

Soient $p \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^p$ et $S, T_1, \dots, T_p$ $p+1$ fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge simplement vers S sur I ,
2. pour tout $1 \leq j \leq p-1$, $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$ converge simplement vers T_j sur I ,
3. $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(p)}$ converge uniformément vers T_p sur tout segment inclus dans I .

Alors,

- S est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I avec $S^{(j)} = T_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$ converge uniformément vers $S^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I .

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 1.40 à la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \geq n_0}$ associées à $\sum_{n \geq n_0} f_n$. En effet, $(S_n)_{n \geq n_0}$ est une suite de fonctions telle que pour $n \geq n_0$,

$S_n = \sum_{k=n_0}^n f_k$ est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I comme somme de fonctions de classe $\mathcal{C}^p$ sur I . De plus,

1. $(S_n)_{n \geq n_0}$ vers S sur I .

2. Pour tout $1 \leq j \leq p-1$ et $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$, $S_n^{(j)} = \sum_{k=n_0}^n f_k^{(j)}$ donc $(S_n^{(j)})_{n \geq n_0}$ converge simplement vers T_j sur I ,

3. Pour $n \in \mathbb{N}, \geq n_0$, $S_n^{(p)} = \sum_{k=n_0}^n f_k^{(p)}$ donc $(S_n^{(p)})_{n \geq n_0}$ converge uniformément vers $S^{(p)}$ sur tout segment inclus dans I .

Donc par la proposition 1.40,

- S est de classe $\mathcal{C}^p$ sur I avec $S^{(j)} = T_j$ pour tout $1 \leq j \leq p$,
- pour tout $0 \leq j \leq p-1$, $(S_n^{(j)})_{n \geq n_0}$ converge uniformément vers $S^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I ie $\sum_{n \geq n_0} f_n^{(j)}$ converge uniformément vers $S^{(j)}$ sur tout segment inclus dans I .

□

Corollaire 2.41

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\sum_{n \geq n_0} f_n$ une série de fonctions de I dans $\mathbb{K}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$, S une fonction de I dans $\mathbb{K}$ et $(T_j)_{j \in \mathbb{N}}$ des fonctions de I dans $\mathbb{K}$. Si

1. (f_n) converge simplement vers S sur I ,
2. Pour tout $j \in \mathbb{N}$, $\sum_{n \geq n_0} (f_n^{(j)})$ converge uniformément vers T_j sur tout segment inclus dans I .

Alors,

- S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I avec $S^{(j)} = T_j$ pour tout $j \in \mathbb{N}$,
- $\sum_{n \geq n_0} f_n$ converge uniformément vers S sur tout segment inclus dans I .

Preuve. Il suffit d'appliquer le théorème 2.40 pour tout $p \in \mathbb{N}$.

□

Exemple 2.42

Reprenons $\zeta :]1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}$ en notant $f_n(x) = \frac{1}{n^x}$ pour $n \in \mathbb{N}$, $x > 1$ et montrons que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ en exprimant ses dérivées successives sous

forme de série.

Pour cela, on utilise le corollaire 2.41 dont on vérifie les hypothèses.

1. En tant que série de Riemann, $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge pour $x > 1$ donc $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge simplement sur $]1, +\infty[$.
2. De plus, pour $n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ avec pour $j \in \mathbb{N}$, $f_n^{(j)}(x) = (-\ln n)^j e^{-x \ln n} = \frac{(-\ln n)^j}{n^x}$. Montrons que $\sum_{n \geq n_0} (f_n^{(j)})$ converge normalement (donc uniformément) sur tout segment de $]1, +\infty[$.

Soit $[a, b] \subset]1, +\infty[$, alors $a > 1$. De plus, pour $x \in [a, b]$, $|f_n^{(j)}(x)| = \frac{(\ln n)^j}{n^x} \leq \frac{(\ln n)^j}{n^a}$ donc $\|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]} = \frac{(\ln n)^j}{n^a}$.

Or, pour $\gamma \in]1, a[$, $\|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]} = \frac{(\ln n)^j}{n^a} = o_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^\gamma} \right)$ car $\frac{\frac{(\ln n)^j}{n^a}}{\frac{1}{n^\gamma}} = \frac{(\ln n)^j}{n^{a-\gamma}} \xrightarrow[n > 0]{n \rightarrow +\infty} 0$

par croissances comparées. De plus, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\gamma}$ converge absolument car $\gamma > 1$ donc

$\sum_{n \geq 1} \|f_n^{(j)}\|_{\infty, [a, b]}$ converge puis $\sum_{n \geq n_0} (f_n^{(j)})$ converge normalement sur $[a, b]$.

On en déduit donc que ζ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]1, +\infty[$ avec pour $j \in \mathbb{N}$ et $x > 1$,

$$\zeta^{(j)}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-\ln n)^j}{n^x}.$$

Remarque 2.43

- On reconnaît en $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln n)^j}{n^x}$ une série de Bertrand qui converge car $x > 1$.
- On retrouve la stricte décroissance de ζ car pour $x > 1$, $\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{n^x} < 0$.
- On retrouve la convexité de ζ car pour $x > 1$, $\zeta''(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(\ln(n))^2}{n^x} > 0$.

Exercice 2.44

On considère $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx}}{1+n^2}.$$

1. Montrer que f est bien définie sur $\mathbb{R}^+$.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.
3. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+\star}$.
4. Montrer que f n'est pas $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

5. Montrer que f n'est pas dérivable en 0.
6. Déterminer, si elle existe, la limite $+\infty$ de f .
7. Dessiner l'allure de la courbe de f .

Corrigé. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$\begin{array}{ccc} f_n & : & \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \end{array}.$$

1. Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $e^{-nx} = O_{n \rightarrow +\infty}(1)$ donc $\frac{e^{-nx}}{1+n^2} = O_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$.

2. Utilisons le corollaire 2.27.

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $\mathbb{R}^+$.

(b) Montrons la convergence normale de $\sum_{n \geq 0} f_n$ sur $\mathbb{R}^+$. Pour $x \in \mathbb{R}^+$,

$$|f_n(x)| \leq \frac{1}{1+n^2}$$

Donc $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = f_n(0) = \frac{1}{1+n^2}$ et $\frac{1}{1+n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ donc $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+}$ converge ie $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}^+$.

On en déduit donc bien par le corollaire 2.27 que f est continue sur $\mathbb{R}^+$.

3. Utilisons le corollaire 2.41.

(a) $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge simplement vers f sur $\mathbb{R}^{+*}$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$, f_n est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ avec pour $j \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}^{+*}$, $f_n^{(j)}(x) = \frac{(-n)^j e^{-nx}}{1+n^2}$.

Montrons la convergence normale de $\sum_{n \geq 0} f_n^{(j)}$ sur tout segment de $\mathbb{R}^{+*}$. Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^{+*}$, $a > 0$ et pour $x \in [a, b]$,

$$|f_n^{(j)}(x)| = \frac{n^j e^{-nx}}{1+n^2} \leq \frac{n^j e^{-na}}{1+n^2}$$

Donc $\|f_n\|_{\infty, [a, b]} = f_n(0) = \frac{n^j e^{-na}}{1+n^2} = O_{n \rightarrow +\infty}\left(\frac{1}{n^2}\right)$ par croissances comparées donc $\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_{\infty, [a, b]}$ converge ie $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $[a, b]$.

On en déduit donc bien par le corollaire 2.41 que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^{+*}$ avec pour $j \in \mathbb{N}$, $x >$

$$0, f^{(j)}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-n)^j e^{-nx}}{1+n^2}.$$

4. Par l'absurde, si f était $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$, on aurait $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} f'(0) \in \mathbb{R}$. Montrons que l'on a plutôt $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$.

D'abord, pour $x > 0$, $f''(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2} > 0$ donc f' est croissante sur $\mathbb{R}^{+*}$ et admet une limite

$\ell \in [-\infty, +\infty[$ en 0^+ .

Pour $x > 0$ et $N \in \mathbb{N}$, on a

$$f'(x) = - \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2} \leq - \sum_{n=0}^N \frac{ne^{-nx}}{1+n^2}.$$

En faisant $x \rightarrow 0^+$, on a donc

$$\ell = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \leq - \sum_{n=0}^N \frac{n}{1+n^2}.$$

Or, $\frac{n}{1+n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ donc $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{1+n^2}$ diverge avec $\sum_{n=0}^N \frac{n}{1+n^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty$. On en déduit alors en faisant $N \rightarrow +\infty$ que

$$\ell \leq -\infty$$

donc $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$ et f n'est pas $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$.

5. Sois $x > 0$, utilisons l'égalité des accroissements finis sur $[0, x]$.

(a) f est continue sur $[0, x]$,

(b) f est dérivable sur $]0, x[$,

donc il existe $c_x \in]0, x[$ tel que $f'(c_x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$.

Or, $c_x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc $f'(c_x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ puis $\frac{f(x) - f(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ et f n'est pas dérivable en 0.

6. Par la résolution de la question 2., $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$. De plus, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$f_n(x) = \frac{e^{-nx}}{1+n^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \begin{cases} 1 & \text{si } n = 1 \\ 0 & \text{si } n \geq 2 \end{cases} \text{ et on en déduit par le théorème 2.23 que } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

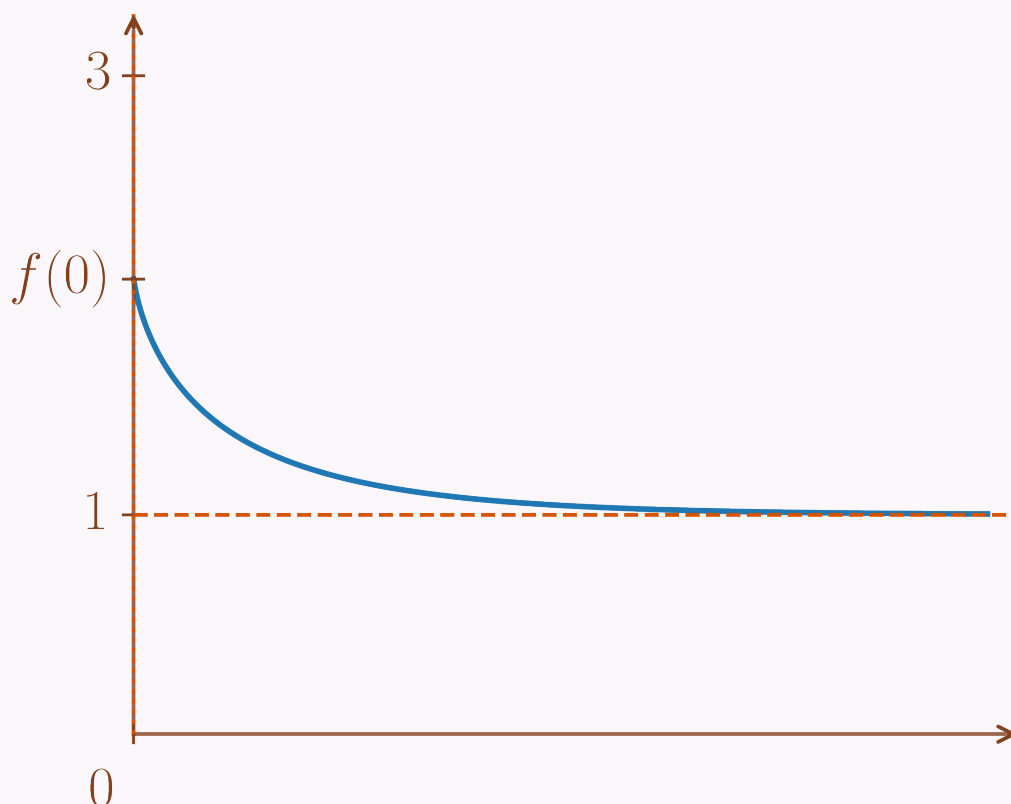
7. • f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$ car pour $x > 0$, $f'(x) = -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{ne^{-nx}}{1+n^2} < 0$ (ou plus simplement, c'est la somme d'une série de fonctions décroissantes dont une est strictement décroissante).

• f est convexe sur $\mathbb{R}^+$ car pour $x > 0$, $f'(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n^2 e^{-nx}}{1+n^2} > 0$ (ou plus simplement, c'est la somme d'une série de fonctions convexe).

• f est non dérivable en 0 avec $\frac{f(x) - f(0)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} -\infty$ donc sa courbe admet une tangente verticale en 0.

• $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

• $f(0) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2} > \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2+2n} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6} > \frac{3^2}{6} = 1,5$ et $f(0) = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2} < 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \zeta(2) = 1 + \frac{\pi^2}{6} < 1 + \frac{3 \cdot 2^2}{6} = 1 + \frac{1}{6} \left(\frac{16}{5}\right)^2 = 1 + \frac{256}{6 \times 25} = 1 + \frac{128}{3 \times 25} < 1 + \frac{150}{3 \times 25} = 1 + \frac{6}{3} = 3$.



Remarque 2.45

On aurait pu traiter la non-dérivabilité de f en 0 sans passer par l'égalité des accroissements finis.

En effet, pour $x > 0$, $\frac{f(x) - f(0)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}$ donc $x > 0 \mapsto \frac{f(x) - f(0)}{x}$ est décroissante

(comme somme d'une série de fonction décroissante) et admet une limite $\ell \in [-\infty, +\infty[$ en 0^+ tel que $\ell \leq f(x)$ pour tout $x > 0$.

De plus, pour $N \in \mathbb{N}$ et $x > 0$.

$$\ell \leq \frac{f(x) - f(0)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \overbrace{\frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}}^{<0} \leq \sum_{n=0}^N \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}$$

Or, $\frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{-nx}{n^2} = -\frac{1}{n}$. Donc $\sum_{n \geq 0} \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2}$ diverge avec même $\sum_{n=0}^N \frac{e^{-nx} - 1}{1 + n^2} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} -\infty$.

Donc en faisant $N \rightarrow +\infty$ dans l'inégalité précédente, on a $\ell \leq -\infty$ donc $\ell = -\infty$.

3 Approximation uniforme

3.1 Approximation par des fonctions en escalier

Définition 3.1

- Soit $\varphi : [a, b] \rightarrow F$ ($a < b$).
 φ est en escalier sur $[a, b]$ s'il existe $a = a_0 < a_1 \dots < a_p = b$ une subdivision de $[a, b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $\varphi|_{]a_k, a_{k+1}[}$ est constante sur $]a_k, a_{k+1}[$.
On note $\mathcal{E}([a, b], F)$ l'ensemble des fonctions en escalier de $[a, b]$ vers F .
 $\mathcal{E}([a, b], F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.
- Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ ($a < b$).
 f est continue par morceaux s'il existe $a = a_0 < a_1 \dots < a_p = b$ une subdivision de $[a, b]$ telle que
 - pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$ est continue.
 - pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f|_{]a_k, a_{k+1}[}$, il existe $\ell_{k,d} \in F$ et $\ell_{k+1,g} \in F$ telles que

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_k^+} \ell_{k,d} \text{ et } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_{k+1}^-} \ell_{k+1,g}.$$

(en général $\ell_{k,d} \neq f(a_k)$ et $\ell_{k+1,g} \neq f(a_{k+1})$).

On note $\mathcal{C}_m([a, b], F)$ l'ensemble des fonctions continues par morceaux de $[a, b]$ vers F .

$\mathcal{C}_m([a, b], F)$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre.

Remarque 3.2

$\mathcal{E}([a, b], F) \subset \mathcal{C}_m([a, b], F) \subset \mathcal{B}([a, b], F)$ et ces $\mathbb{K}$ -espace vectoriel sont donc normés par $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$.

Théorème 3.3

- $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], F)$ telle que $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$,
- ie $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], F)$ telle que $\forall x \in [a, b], \|f(x) - g_\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon$,
- ie $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F), f$ est adhérent à $\mathcal{E}([a, b], F)$ pour $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$,
- ie $\forall f \in \mathcal{C}_m([a, b], F)$, il existe $(g_n)_{n \geq 0}$ suite de $\mathcal{E}([a, b], F)$ telle que $\|f - g_n\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$,
- ie $\mathcal{E}([a, b], \mathcal{F})$ est dense dans $\mathcal{C}_m([a, b], F)$ pour $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$.

Preuve. • Commençons par traiter le cas f continue sur $[a, b]$.

Par théorème de Heine, f est uniformément continue sur $[a, b]$ (compact de $\mathbb{R}$) donc il existe η_ε tel que

$$\forall x, x' \in [a, b], |x - x'| \leq \eta_\varepsilon \implies \|f(x) - f(x')\| \leq \varepsilon.$$

On considère alors $(a_0, \dots, a_p)$ la subdivision régulière de $[a, b]$ de pas $h = \frac{b-a}{p}$. On prend p assez grand tel que $h < \eta_\varepsilon$ (ce qui est possible car $\frac{b-a}{p} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} 0$).

Pour $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, on pose $c_k = \frac{a_k + a_{k+1}}{2} \in [a_k, a_{k+1}]$, le milieu de $[a_k, a_{k+1}]$.

On définit alors $\varphi \in \mathcal{E}([a, b], F)$ telle que pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$, $\forall x \in [a_k, a_{k+1}[$, $\varphi(x) = f(c_k)$ et $\varphi(a_p) = f(b)$.

Alors, pour tout $x \in [a, b]$, il existe $0 \leq k \leq p-1$ tel que $x \in [a_k, a_{k+1}[$. On a donc $|x - c_k| \leq a_{k+1} - a_k = h < \eta_\varepsilon$. Puis par uniforme continuité de f , $\|f(x) - \varphi(x)\| = \|f(x) - f(c_k)\| \leq \varepsilon$.

Pour $x = b$, on a $\varphi(b) = f(b)$ donc $\|f(b) - \varphi(b)\| = 0 \leq \varepsilon$.

On en déduit alors $\|f - \varphi\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$.

On a donc bien

$$\forall x \in [a, b], \|f(x) - \varphi(x)\| \leq \varepsilon.$$

- Revenons au cas général : $f \in \mathcal{C}_m([a, b], F)$.

Soit $(a_0, \dots, a_p)$ une subdivision adaptée à f .

Alors, pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$ est continue et il existe $\ell_{k,d} \in F$ et $\ell_{k+1,g} \in F$ telles que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_k^+} \ell_{k,d}$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a_{k+1}^-} \ell_{k+1,g}$.

On a donc $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$ qui est prolongeable en une fonction continue $\tilde{f}_k$ sur $[a_k, a_{k+1}]$ en posant $\tilde{f}_k(a_k) = \ell_{k,d}$ et $\tilde{f}_k(a_{k+1}) = \ell_{k+1,g}$.

Par le cas précédent, il existe $\varphi_k \in \mathcal{E}([a_k, a_{k+1}], F)$ telle que pour tout $x \in [a_k, a_{k+1}]$, $\|\varphi_k - \tilde{f}_k\|_{\infty, [a_k, a_{k+1}]} \leq \varepsilon$.

On définit alors φ en escalier telle que pour tout $x \in [a_k, a_{k+1}[$, $\varphi(x) = \varphi_k(x)$ et pour tout $0 \leq k \leq p$, $\varphi(a_k) = f(a_k)$.

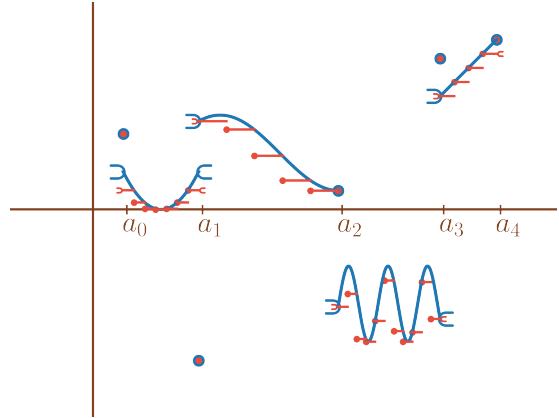
On a bien φ en escalier (qui reprend les escaliers de chaque φ_k) et de plus,

$$\| \varphi(x) - f(x) \| = \| \varphi_k(x) - \tilde{f}_k(x) \| \leq \varepsilon.$$

Puis, pour $k \in \llbracket 0, p \rrbracket$,

$$\| \varphi(a_k) - f(a_k) \| = 0 \leq \varepsilon.$$

Donc $\|f - \varphi\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$.



□

Exercice 3.4

Soit $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$.

1. On pose $u_n = \int_a^b f(t) \cos(nt) dt$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
2. Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{K}$ une fonction continue et τ -périodique avec $\tau > 0$. On pose $v_n = \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt$ pour $n \in \mathbb{N}$.
 - (a) On suppose $\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi = 0$. Montrer que $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(b) En déduire que dans le cas général $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) \left(\int_a^b f \right)$.

Corrigé. 1. • Commençons par le cas où f vaut une constante $\ell \in \mathbb{K}$ sur $[a, b]$.

On a alors pour $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \ell \int_a^b \cos(nt) dt = \ell \left[\frac{1}{n} \sin(nt) \right]_a^b = \frac{\ell}{n} (\sin(nb) - \sin(na)) \text{ donc } |u_n| \leq \frac{2|\ell|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

• Puis, traitons le cas où $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$.

Dans ce cas, il existe $a = a_0 < a_1 < \dots < a_p = b$ une subdivision de $[a, b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$ vaut une constante $\ell_k \in \mathbb{K}$ sur $]a_k, a_{k+1}[$.

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \int_a^b f(t) \cos(nt) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) \cos(nt) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{\int_{a_k}^{a_{k+1}} \ell_k \cos(nt) dt}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ par le cas précédent.}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

• Traitons maintenant le cas général $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$.

Soit $\varepsilon > 0$, par le théorème 3.3, il existe $\varphi_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ telle que $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} < \varepsilon$.

De plus, par le cas précédent, $\int_a^b g_\varepsilon(t) \cos(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour

$$\text{tout } n \in \mathbb{N}, \left| \int_a^b g_\varepsilon(t) \cos(nt) dt \right| \leq \varepsilon.$$

On a donc pour tout $n \geq N$,

$$\begin{aligned} |u_n| &= \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) + g_\varepsilon(t) \cos(nt)) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t)) dt \right| + \left| \int_a^b g_\varepsilon(t) \cos(nt) dt \right| \\ &\leq \int_a^b \|f(t) - g_\varepsilon(t)\|_{\infty, [a, b]} |\cos(nt)| dt + \varepsilon \\ &\leq \varepsilon(b - a + 1). \end{aligned}$$

Donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Remarque 3.5

Dans le cas où f est de classe $\mathcal{C}^1$, il y a une preuve plus rapide car par intégration par parties, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$u_n = \frac{f(b) \sin(nb) - f(a) \sin(na)}{n} - \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \sin(nt) dt$$

donc

$$|u_n| \leq \frac{2\|f\|_{\infty, [a, b]}}{n} + (b - a) \frac{\|f'\|_{\infty, [a, b]}}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

2. (a) On va suivre le même schéma de preuve que dans la question précédente mais remarquons d'abord que $t \in \mathbb{R} \mapsto \varphi(nt)$ est $\frac{\tau}{n}$ -périodique et qu'en faisant le changement de variable $x = nt$ pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{\frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt = \frac{1}{n} \int_0^\tau \varphi(x) dx = 0.$$

Remarquons aussi que φ est bornée sur $\mathbb{R}$ car $\varphi(\mathbb{R}) = \varphi([0, \tau])$ et que $[0, \tau]$ est compact et φ est continue.

• Commençons par le cas où f vaut une constante $\ell \in \mathbb{K}$ sur $[a, b]$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on considère la subdivision régulière de $[a, b]$ de pas $\frac{\tau}{n}$ telle que

$a_0 = a, a_1 = a + \frac{\tau}{n}, \dots, a_p = a + p \frac{\tau}{n} \leq b < a_{p+1} = a + (p+1) \frac{\tau}{n}$.
(On a donc $p \leq \frac{n}{\tau}(b-a) < p+1$ donc $p = \left\lfloor \frac{n}{\tau}(b-a) \right\rfloor$.)

On a alors

$$\begin{aligned} v_n &= \ell \int_a^b \varphi(nt) dt \\ &= \ell \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} \varphi(nt) dt + \ell \int_{a_p}^b \varphi(nt) dt \\ &= \ell \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_k + \frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt + \ell \int_{a_p}^b \varphi(nt) dt. \end{aligned}$$

Or, pour $0 \leq k \leq p-1$, avec le changement de variable $x = t - a_k$, on a $\int_{a_k}^{a_k + \frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt = \int_0^{\frac{\tau}{n}} \varphi(nt) dt = 0$ et $\left| \int_{a_p}^b \varphi(nt) dt \right| \leq (b - a_p) \|\varphi\|_{\infty, \mathbb{R}} \leq \frac{\tau}{n} \|\varphi\|_{\infty, \mathbb{R}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc

$$v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

- Puis, traitons le cas où $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$.

Dans ce cas, il existe $a = a_0 < a_1 < \dots < a_p = b$ une subdivision de $[a, b]$ telle que pour tout $0 \leq k \leq p-1$, $f|_{[a_k, a_{k+1}[}$ vaut une constante $\ell_k \in \mathbb{K}$ sur $]a_k, a_{k+1}[$.

On a donc pour $n \in \mathbb{N}$,

$$v_n = \int_a^b f(t) \varphi(nt) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f(t) \varphi(nt) dt = \sum_{k=0}^{p-1} \underbrace{\int_{a_k}^{a_{k+1}} \ell_k \varphi(nt) dt}_{\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

par le cas précédent.

- Traitons maintenant le cas général $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$.

Soit $\varepsilon > 0$, par le théorème 3.3, il existe $g_\varepsilon \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{K})$ telle que $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} < \varepsilon$.

De plus, par le cas précédent, $\int_a^b g_\varepsilon(t) \varphi(nt) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et donc il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour

$$\text{tout } n \in \mathbb{N}, \left| \int_a^b g_\varepsilon(t) \varphi(nt) dt \right| \leq \varepsilon.$$

On a donc pour tout $n \geq N$,

$$\begin{aligned} |v_n| &= \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t) + g_\varepsilon(t) \varphi(nt)) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b (f(t) - g_\varepsilon(t)) \varphi(nt) dt \right| + \left| \int_a^b g_\varepsilon(t) \varphi(nt) dt \right| \\ &\leq \int_a^b \|f(t) - g_\varepsilon(t)\|_{\infty, [a, b]} |\varphi(nt)| dt + \varepsilon \\ &\leq \varepsilon \left((b-a) \|\varphi\|_{\infty, \mathbb{R}} + 1 \right). \end{aligned}$$

Donc $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

(b) Considérons $\psi = \varphi - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi$.

Alors, ψ est τ -périodique et

$$\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \psi = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \left(\varphi - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \left(\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi - \frac{1}{\tau} (\tau \times) \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi = 0$$

donc ψ rentre dans le cadre de la question précédente.

On a donc pour $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$, $\int_a^b f(t)\psi(nt)dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Or, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_a^b f(t)\psi(nt)dt = \int_a^b f(t) \left(\varphi(nt) - \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) dt = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt - \left(\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) \left(\int_a^b f(t) \right)$$

Donc

$$v_n = \int_a^b f(t)\varphi(nt)dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\tau} \int_0^\tau \varphi \right) \left(\int_a^b f(t) \right).$$

3.2 Théorème de Weierstrass

On note $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions polynômes de $[a, b]$ dans $\mathbb{K}$. Alors, $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{B}(ab, \mathbb{K})$ qui est normée par $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$.

Théorème 3.6 — Théorème de Weierstrass

- $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ telle que $\|f - g_\varepsilon\|_{\infty, [a, b]} \leq \varepsilon$,
- ie $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), \forall \varepsilon, \exists g_\varepsilon \in \mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ telle que $\forall x \in [a, b], \|f(x) - g_\varepsilon(x)\| \leq \varepsilon$,
- ie $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}), f$ est adhérent à $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ pour $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$,
- ie $\forall f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K}),$ il existe $(g_n)_{n \geq 0}$ suite de $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ telle que $\|f - g_n\|_{\infty, [a, b]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$,
- ie $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ pour $\|\cdot\|_{\infty, [a, b]}$.

Preuve. • Commençons par le cas particulier où $[a, b] = [0, 1]$ en introduisant les polynômes de Bernstein. Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$, pour $n \in \mathbb{N}$, on introduit

$$\begin{aligned} P_n &: [0, 1] \rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \in \mathcal{P}([0, 1], \mathbb{K}). \end{aligned}$$

Montrons que $(P_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Lemme 3.7

$$\text{Pour } x \in [0, 1], \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{x(1-x)}{n}.$$

Preuve du lemme.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= \sum_{k=0}^n \left(x^2 + \frac{k^2}{n^2} - 2\frac{k}{n}x\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&= x^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\quad + \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\quad - \frac{2x}{n} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}
\end{aligned}$$

Or,

- pour $x, y \in \mathbb{R}$, on a

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

par binôme de Newton.

- En dérivant la formule du binôme de Newton par rapport à la variable x , on a donc

$$n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

donc en multipliant par x ,

$$nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

et en prenant $y = 1 - x$, $x + y = 1$ et

$$nx = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

- De même, en dérivant $nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$ par rapport à la variable x , on a

$$n(n-1)x(x+y)^{n-2} + n(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^{k-1} y^{n-k}$$

donc en multipliant par x ,

$$n(n-1)x^2(x+y)^{n-2} + nx(x+y)^{n-1} = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

et en prenant $y = 1 - x$, $x + y = 1$ et

$$n(n-1)x^2 + nx = n((n-1)x + x) = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}.$$

Donc

$$\begin{aligned} 1. & \quad x^2 \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = x^2, \\ 2. & \quad -\frac{2x}{n} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = -2x^2, \\ 3. & \quad \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = \frac{(n-1)x^2 + x}{n} \end{aligned}$$

puis

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &= x^2 - 2x^2 + \frac{(n-1)x^2 + x}{n} \\ &= x^2 - 2x^2 + x^2 - \frac{1}{n}x^2 + \frac{x}{n} \\ &= -\frac{1}{n}x^2 + \frac{x}{n} = \frac{x(1-x)}{n}. \end{aligned}$$

□

Montrons maintenant que $\|P_n - f\|_{\infty, [0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Pour $x \in [0, 1]$,

$$\begin{aligned} f(x) - P_n(x) &= f(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \underbrace{\left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}\right)}_{=1} f(x) - \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

Donc

$$|f(x) - P_n(x)| \leq \sum_{k=0}^n \left|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \underbrace{\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}}_{\geq 0}.$$

Or, par théorème de Heine, f est uniformément continue sur le compact $[0, 1]$. Donc, soit $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \eta \implies |f(y) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

On note alors

- $A_x = \left\{k \in \llbracket 0, n \rrbracket / \left|x - \frac{k}{n}\right| \leq \eta\right\}$ et on a

$$\begin{aligned} \sum_{k \in A_x} \left|f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right)\right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \varepsilon \sum_{k \in A_x} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &\leq \varepsilon \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

- puis $B_x = \left(k \in \llbracket 0, n \rrbracket \mid \left|x - \frac{k}{n}\right| > \eta\right)$ et on a $\frac{\left|x - \frac{k}{n}\right|}{\eta} > 1$ donc $\frac{\left(x - \frac{k}{n}\right)^2}{\eta^2} > 1$ puis

$$\begin{aligned}
\sum_{k \in B_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} &\leq \sum_{k \in B_x} \left(|f(x)| + \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq 2 \|f\|_{\infty, [0,1]} \sum_{k \in B_x} \underbrace{\frac{\left(x - \frac{k}{n}\right)^2}{\eta^2}}_{>1} \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&= \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \sum_{k \in B_x} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&= \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&= \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{x(1-x)}{n} \text{ par le lemme} \\
&\leq \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n} \text{ car } \underbrace{x}_{\leq 1} \underbrace{(1-x)}_{\leq 1} \leq 1.
\end{aligned}$$

On en déduit donc

$$\begin{aligned}
|f(x) - P_n(x)| &\leq \sum_{k=0}^n \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&= \sum_{k \in A_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\quad + \sum_{k \in B_x} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \\
&\leq \varepsilon + \frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n}.
\end{aligned}$$

Or, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour $n \geq N$, $\frac{2 \|f\|_{\infty, [0,1]}}{\eta^2} \frac{1}{n} \leq \varepsilon$.

Donc pour tout $x \in [0, 1]$ et $n \geq N$, $|f(x) - P_n(x)| \leq 2\varepsilon$ puis pour tout $n \geq N$,

$$\|P_n - f\|_{\infty, [0,1]} \leq 2\varepsilon$$

donc $\|P_n - f\|_{\infty, [0,1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ ie $(P_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

Remarque 3.8

Pour $0 \leq k \leq n$ et $x \in [0, 1]$, $\binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} \geq 0$ et $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = (1 + 1 - x)^n = 1$ donc $P_n(x)$ est un barycentre à coefficients positifs de $f(0), f\left(\frac{1}{n}\right), f\left(\frac{2}{n}\right), \dots, f\left(1 - \frac{1}{n}\right), f(1)$.

- Revenons au cas $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq b$.

Pour rappel, (voir le cours sur la convexité), $\begin{array}{ccc} [0, 1] & \rightarrow & [a, b] \\ t & \mapsto & u = a + t(b - a) \end{array}$ est une

bijection de réciproque $\begin{array}{ccc} [a, b] & \rightarrow & [0, 1] \\ u & \mapsto & t = \frac{t - a}{b - a} \end{array}$.

De plus, $\begin{array}{ccc} \tilde{f} : [0, 1] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ t & \mapsto & f(a + t(b - a)) \end{array}$ est une fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{K}$ par composition.

On a donc $\tilde{f} \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{K})$ et par ce qui précède, il existe $(\tilde{P}_n)_{n \geq 0}$ une suite de polynômes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{K}$ telle que $\|\tilde{P}_n - \tilde{f}\|_{\infty, [0, 1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Alors, en posant pour $n \in \mathbb{N}$, $\begin{array}{ccc} P_n : [a, b] & \rightarrow & \mathbb{K} \\ u & \mapsto & \tilde{P}_n\left(\frac{u - a}{b - a}\right) \end{array}$, $(P_n)_{n \geq 0}$ est une suite de polynômes de $[a, b]$ dans $\mathbb{K}$ et

$$\begin{aligned} \|P_n - f\|_{\infty, [a, b]} &= \sup_{u \in [a, b]} |P_n(u) - f(u)| \\ &= \sup_{t \in [0, 1]} |P_n(a + t(b - a)) - f(a + t(b - a))| \\ &= \sup_{t \in [0, 1]} |\tilde{P}_n(t) - \tilde{f}(t)| \\ &= \|\tilde{P}_n - \tilde{f}\|_{\infty, [0, 1]} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

□

Remarque 3.9

- Pour rappel, pour $f \in \mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$, $\|f\|_1 \leq (b - a) \|f\|_\infty$ et $\|f\|_2 \leq \sqrt{b - a} \|f\|_\infty$ donc $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ aussi pour $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.
- $\mathcal{P}([a, b], \mathbb{K}) \subset \mathcal{C}^\infty([a, b], \mathbb{K})$ donc $\mathcal{C}^\infty([a, b], \mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{K})$ pour $\|\cdot\|_\infty$, $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_2$.
- Le théorème de Weierstrass est faux sur un intervalle qui n'est pas un segment.

Exemple 3.10

Tout élément de $\mathcal{P}(]0, 1], \mathbb{K})$ est borné (car prolongeable par continuité sur $[0, 1]$).

Donc si une suite de $\mathcal{P}(]0, 1], \mathbb{K})$ converge pour $\|\cdot\|_{\infty,]0, 1]}$, la limite est une

fonction bornée, ce qui n'est pas le cas de $\begin{array}{ccc}]0, 1] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{1}{x} \end{array}$.